



Sistema de Agenda para Peluquería Canina

Documentación Técnica

Este documento consolida la documentación completa del proyecto: los requerimientos funcionales y no funcionales, las historias de usuario (HU) con sus escenarios de aceptación, el diseño del sistema (arquitectura y base de datos), y un resumen del UI-Spec que guía el prototipo visual.

Es la fuente de referencia única para el desarrollo del sistema.

Agosto 2026

Parte 1 — Requisitos

- 1.1 Visión general
- 1.2 Actores
- 1.3 Requisitos funcionales
- 1.4 Requisitos no funcionales

Parte 2 — Historias de Usuario

- Épica 1 — Gestión de registros de dueños y mascotas
- Épica 2 — Calendario / Agenda
- Épica 3 — Agendado automático de citas
- Épica 4 — Restricciones y configuración de agendado
- Épica 5 — Lista de espera
- Épica 6 — Gestión de recogidas y rutas
- Épica 7 — Notificaciones por WhatsApp

Parte 3 — Diseño del Sistema

- 3.1 Arquitectura
- 3.2 Diseño de base de datos

Parte 4 — UI-Spec (resumen)

- 4.1 Fundamentos de marca
- 4.2 Design Tokens
- 4.3 Inventario de componentes (resumen)
- 4.4 Mapa de pantallas
- 4.5 Flujos clave

Parte 1 — Requisitos

1.1 Visión general

Un sistema de agenda/planificación para una peluquería canina. Administra los registros de mascotas y dueños, genera y muestra citas en un calendario, mantiene una lista de espera, planifica rutas de recogida para las mascotas que necesitan transporte, y notifica a los dueños vía WhatsApp.

1.2 Actores

- **Admin** — el único actor con acceso al sistema. Gestiona los registros de mascotas/dueños, las citas, la lista de espera, las recogidas y la configuración general de la tienda (capacidad, vacaciones).
- **Cliente (dueño de mascota)** — no tiene acceso al sistema. Interactúa únicamente de forma indirecta, al recibir notificaciones por WhatsApp.

1.3 Requisitos funcionales

1.3.1 Registros de mascotas y dueños

- **FR-1:** El sistema debe almacenar un registro de **dueño** con: nombre, información de contacto, dirección/ubicación del hogar y, opcionalmente, el/los día(s) fijo(s) de la semana en que el dueño visita habitualmente la tienda.
- **FR-2:** El sistema debe almacenar un registro de **mascota** con: nombre, raza, tamaño (ver FR-2b), dueño (vínculo a FR-1), indicador de agresividad, frecuencia de grooming (ver FR-2a), indicador de necesidad de recogida, ubicación de la mascota (puede tomar por defecto la del dueño) y duración promedio del servicio.
- **FR-2a:** La frecuencia de grooming la define el Admin por mascota, eligiendo entre intervalos predefinidos (p. ej., dos veces al mes, una vez al mes, cada dos meses). Este valor impulsa la generación automática de citas (FR-8).
- **FR-2b:** El tamaño de la mascota debe ser una de tres categorías: **Pequeño**, **Mediano** o **Extra grande**. El tamaño se usa para el emparejamiento de slots en la lista de espera (FR-13).
- **FR-3:** Un mismo dueño puede tener varias mascotas vinculadas a su registro; cada mascota puede tener su propio calendario de citas independiente.
- **FR-4:** El sistema debe permitir marcar días específicos como día(s) fijo(s)/preferido(s) de visita de un dueño, usados como sugerencia al generar o proponer citas para las mascotas de ese dueño.

1.3.2 Calendario / Agenda

- **FR-5:** El sistema debe ofrecer una vista de calendario de citas con cuatro modos de visualización: **día**, **semana**, **mes** y **año**.
- **FR-6:** En todas las vistas, cada cita debe mostrar como mínimo el nombre de la mascota y el horario de la cita; al hacer click/tap sobre una cita se debe abrir el detalle completo en una sola acción.
- **FR-7:** El sistema debe permitir mover una cita a otra fecha/horario mediante **drag-and-drop** en el calendario.

1.3.3 Agendado automático de citas

- **FR-8:** El sistema debe poder generar automáticamente futuras citas para una mascota, en base a su frecuencia de grooming (FR-2) y duración de servicio almacenadas.
- **FR-9:** Las citas generadas automáticamente deben respetar las restricciones de configuración de la tienda (ver 3.4) y no deben crearse en días bloqueados.

1.3.4 Restricciones y configuración de agendado

- **FR-10:** El sistema debe permitir configurar **períodos de bloqueo** (p. ej., vacaciones/feriados) durante los cuales no se puede agendar ninguna cita.
- **FR-11:** El sistema debe permitir configurar la **cantidad máxima de mascotas que la tienda puede atender por día**, y debe impedir agendar (manual o automáticamente) por encima de ese límite. La capacidad es un simple conteo de mascotas por día (no depende del personal, de estaciones de trabajo, ni de la distribución horaria).
- **FR-11a:** El sistema debe permitir configurar el **horario de atención** de la tienda (hora de apertura y cierre). Las citas — manuales, automáticas, o movidas mediante drag-and-drop — solo pueden agendarse dentro del horario de atención.

1.3.5 Lista de espera

- **FR-12:** El sistema debe mantener una **lista de espera** de mascotas que todavía no tienen una cita confirmada. Una mascota solo es elegible para la lista de espera si **no tiene una cita activa (agendada) para el resto del año**; una mascota cuya(s) única(s) cita(s) del año ya está(n) completada(s) o cancelada(s) sigue siendo elegible. Intentar agregar una mascota que ya tiene una cita activa es rechazado.
- **FR-13:** Cuando un slot de cita queda libre (p. ej., una cita existente se cancela o se reprograma a otro día vía drag-and-drop), el sistema debe recomendar mascotas de la lista de espera para cubrir ese slot, emparejadas por **tamaño**: un slot liberado que antes ocupaba una mascota Pequeña/Mediana/Extra grande se ofrece a mascotas de la lista de espera de esa misma categoría de tamaño. Esta regla de emparejamiento aplica de forma uniforme en las tres categorías de tamaño.
- **FR-13b:** Las recomendaciones de slot (FR-13) son solo sugerencias — el Admin debe revisar y **aprobar** una recomendación antes de que se convierta en una cita confirmada. El Admin también puede rechazar la recomendación y reservar **manualmente** cualquier mascota (de la lista de espera o nueva) en ese slot.
- **FR-13a:** El sistema debe soportar **servicios rápidos/de emergencia** (p. ej., corte de uñas) que requieren mucho menos tiempo que una sesión completa de grooming. Estos deben poder agendarse en slots cortos (incluso slots no aptos para un grooming completo) y se deben considerar por separado del emparejamiento de slots por tamaño para grooming completo.

1.3.6 Gestión de recogidas y rutas

- **FR-14:** El sistema debe identificar, para un día determinado, todas las mascotas marcadas como que necesitan recogida (FR-2) que tengan cita ese día.
- **FR-15:** Cuando varias mascotas necesitan recogida el mismo día, el sistema debe agruparlas por proximidad geográfica (usando la ubicación de la mascota, FR-2) y generar una **ruta** sugerida que ordene las paradas de forma eficiente. La ruta se basa únicamente en las ubicaciones de las mascotas entre sí — la ubicación de la propia tienda no se usa como punto fijo de inicio/fin.
- **FR-16:** El sistema debe permitir exportar/abrir la ruta generada en **Waze** o **Google Maps**.

1.3.7 Notificaciones

- **FR-17:** El sistema debe ofrecer una acción de **"Enviar por WhatsApp"** por mascota/cita (o por el conjunto de próximas citas del año) que compone un mensaje de recordatorio predefinido y abre/redirige al chat de WhatsApp del dueño con el mensaje ya escrito.
- **FR-17a:** El sistema **no debe** enviar mensajes de WhatsApp de forma automática ni programática. El Admin debe revisar el mensaje pre-escrito y presionar enviar manualmente dentro de WhatsApp; el rol del sistema se limita a componer el mensaje y abrir el chat correcto.

1.4 Requisitos no funcionales

- **NFR-1:** Las vistas de calendario (día/semana/mes/año) deben cargar y renderizarse con la velocidad suficiente para un uso interactivo por parte del personal de la tienda durante el horario de atención.

- **NFR-2:** El reagendado por drag-and-drop debe revalidar de inmediato las restricciones de la tienda (capacidad diaria, períodos de bloqueo) y rechazar/advertir ante conflictos.
- **NFR-3:** Las notificaciones de WhatsApp deben usar el mecanismo de click-to-chat de WhatsApp (p. ej., un link `wa.me` con el mensaje pre-cargado) en lugar de una API de mensajería — no se requiere envío automático/desde el backend.
- **NFR-4:** La generación de rutas debe integrarse con un servicio externo de mapas/ruteo capaz de producir links que se puedan abrir en Waze y en Google Maps.
- **NFR-5:** Los datos de mascotas y dueños (incluidas las direcciones) son datos personales y deben protegerse en consecuencia (acceso limitado al personal de la tienda).

Las entidades de datos centrales y el detalle del esquema se documentan por separado en la Parte 3 (Diseño del Sistema).

Parte 2 — Historias de Usuario

Este documento define las **Épicas** (historias principales) y las **HU** que las implementan. Cada HU sigue la misma estructura: Como/Quiero/Para, un **Contexto** compartido (Dado/Y) para todos sus escenarios, y **Escenarios** escritos en formato Dado/Cuando/Entonces/Y, cada uno etiquetado con exactamente una de estas etiquetas:

-  **@positive** — camino feliz
-  **@negative** — entrada/acción válida pero una regla de negocio impide o altera el resultado
-  **@error** — falla inesperada del sistema (no causada por la entrada del usuario)
-  **@validation** — entrada malformada/faltante rechazada antes de ejecutar la lógica de negocio

Cada HU se descompone en muchos escenarios pequeños y atómicos en lugar de pocos escenarios largos — cada uno prueba exactamente un comportamiento, campo, condición límite o modo de falla distinto. Todas las HU asumen que el actor es el **Admin** (ver Parte 1, sección 1.2 — el Cliente no tiene acceso directo al sistema).

Épica 1 — Gestión de registros de dueños y mascotas

Cubre los requisitos FR-1 a FR-4.

Objetivo de la épica: Como Admin, quiero gestionar los registros de dueños y mascotas para que toda la información necesaria para el agendado y el grooming esté disponible en un solo lugar.

Como Admin

Quiero crear un registro de dueño

Para poder asociar mascotas y citas con un cliente

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy en la sección "Dueños"
Y la lista de dueños muestra actualmente N dueños existentes

Escenarios

@positive

Escenario: Crear un dueño con todos los campos completos

Dado que ingreso un nombre, teléfono y dirección válidos
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el dueño se crea y se le asigna un id único
Y los tres campos se guardan exactamente como los ingresé

@positive

Escenario: Crear un dueño sin dirección

Dado que ingreso un nombre y teléfono válidos
Y dejo el campo de dirección vacío
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el dueño se crea correctamente
Y el campo de dirección se guarda vacío

@positive

Escenario: Crear un dueño con día fijo de visita al momento de la creación

Dado que ingreso un nombre, teléfono y dirección válidos
Y también selecciono "Sábado" como día fijo de visita en el mismo formulario
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el dueño se crea con "Sábado" ya guardado como día fijo de visita

@positive

Escenario: El dueño recién creado aparece en la lista de dueños

Dado que creo un nuevo dueño con datos válidos
Cuando se completa el guardado
Entonces el dueño aparece en la lista de dueños
Y el conteo de la lista de dueños aumenta de N a N+1

@positive

Escenario: Crear un dueño cuyo nombre contiene tildes y apóstrofes

Dado que ingreso el nombre "José O'Connor"
Y ingreso un teléfono válido
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el dueño se crea con el nombre guardado exactamente como "José O'Connor"

@negative

Escenario: Nombre y teléfono duplicados detectados

Dado que ya existe un dueño con el mismo nombre y teléfono
Cuando ingreso el mismo nombre y teléfono y hago click en "Guardar"
Entonces el sistema me muestra el dueño existente que coincide
Y me pregunta si quise abrirlo en lugar de crear uno nuevo
Y todavía no se crea un segundo registro de dueño

@negative
Escenario: Mismo número de teléfono reutilizado bajo otro nombre Dado que ya existe el dueño "María Fernández" con el teléfono "+54 9 11 5555-0100" Cuando creo un nuevo dueño "Carlos Fernández" usando el mismo teléfono "+54 9 11 5555-0100" Entonces el sistema me advierte que el teléfono ya está en uso por "María Fernández" Y me pregunta si es un teléfono compartido del hogar o un error
@negative
Escenario: Confirmar la creación de todos modos tras la advertencia de duplicado Dado que el sistema me advirtió sobre un nombre y teléfono duplicados Cuando confirmo que es una persona distinta y elijo guardar de todos modos Entonces se crea un nuevo registro de dueño, separado del existente
@negative
Escenario: Cancelar tras la advertencia de duplicado Dado que el sistema me advirtió sobre un nombre y teléfono duplicados Cuando elijo cancelar en lugar de forzar la creación Entonces no se crea ningún registro de dueño nuevo Y el conteo de la lista de dueños permanece sin cambios en N
@error
Escenario: El dueño no se puede guardar por una falla del sistema Dado que ingreso datos válidos del dueño Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible Cuando hago click en "Guardar" Entonces el sistema muestra un mensaje de error Y no se persiste ningún registro parcial de dueño
@error
Escenario: La solicitud de guardado agota el tiempo de espera con un resultado ambiguo Dado que hago click en "Guardar" con datos válidos del dueño Y la respuesta agota el tiempo antes de confirmar éxito o falla Cuando ocurre el timeout Entonces el sistema vuelve a verificar si el dueño realmente se creó antes de dejarme reintentar Y no crea un duplicado al reintentar
@error
Escenario: El guardado se completa en el servidor pero la confirmación nunca llega Dado que el registro del dueño efectivamente se persiste del lado del servidor Y la respuesta de éxito se pierde en el camino de vuelta Cuando no veo ninguna confirmación e intento de nuevo Entonces el sistema detecta que el dueño ya existe antes de crear uno segundo
@validation
Escenario: Falta el nombre Dado que dejo el campo "nombre" vacío Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación indicando que "nombre" es obligatorio Y el dueño no se guarda
@validation
Escenario: Formato de teléfono inválido Dado que ingreso un teléfono que contiene letras Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación indicando que el formato del teléfono es inválido Y el dueño no se guarda

@validation

Escenario: El nombre excede el largo máximo permitido

Dado que ingreso un nombre de 300 caracteres

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el nombre es demasiado largo

Y el dueño no se guarda

@validation

Escenario: El teléfono excede el largo máximo permitido

Dado que ingreso un teléfono con muchos más dígitos que cualquier número válido

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el teléfono es demasiado largo

Y el dueño no se guarda

@validation

Escenario: El teléfono está por debajo de la cantidad mínima de dígitos

Dado que ingreso un teléfono de solo 3 dígitos

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el teléfono es demasiado corto

Y el dueño no se guarda

Como Admin

Quiero crear un registro de mascota vinculado a un dueño

Para poder llevar el seguimiento de las necesidades de grooming de cada mascota de forma independiente

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y ya existe un registro de dueño
Y estoy en la pestaña "Mascotas" de ese dueño
Y el dueño tiene actualmente M mascotas registradas

Escenarios

@positive

Escenario: Agregar una mascota con todos los campos completos
Dado que ingreso el nombre, raza, tamaño y el indicador de agresividad de la mascota
Y ingreso una ubicación
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces la mascota se crea y se vincula al id de este dueño

@positive

Escenario: Agregar una mascota dejando la ubicación en blanco
Dado que ingreso el nombre, raza y tamaño de la mascota
Y dejo el campo "ubicación" en blanco
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces la ubicación de la mascota toma por defecto la dirección del dueño

@positive

Escenario: Agregar una mascota con una ubicación distinta a la del dueño
Dado que ingreso el nombre, raza y tamaño de la mascota
Y ingreso explícitamente una ubicación distinta a la del dueño
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces la mascota se guarda con su propia ubicación distinta, no la del dueño

@positive

Escenario: La mascota recién agregada aparece en la lista de mascotas del dueño
Dado que agrego una mascota válida
Cuando se completa el guardado
Entonces la mascota aparece en la lista de mascotas del dueño
Y el conteo de mascotas del dueño aumenta de M a M+1

@positive

Escenario: Agregar una segunda mascota a un dueño que ya tiene una
Dado que el dueño ya tiene una mascota, "Rex"
Cuando agrego una segunda mascota, "Luna", con su propia frecuencia de grooming
Entonces ambas mascotas quedan vinculadas al mismo dueño
Y el calendario de cada mascota se gestiona de forma independiente

@negative

Escenario: Agregar una mascota marcada como agresiva
Dado que activo el indicador "es agresiva"
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el sistema me pide confirmar una advertencia antes de guardar la mascota
Y el indicador de agresividad de la mascota se guarda como verdadero

@negative
Escenario: Agregar una mascota que necesita recogida pero aún no tiene ubicación Dado que activo el indicador "necesita recogida" Y dejo el campo de ubicación en blanco y el dueño tampoco tiene dirección Cuando hago click en "Guardar" Entonces la mascota se guarda Y queda marcada como "ubicación faltante" para efectos de planificación de recogidas
@negative
Escenario: Agregar una mascota cuyo nombre duplica a otra del mismo dueño Dado que el dueño ya tiene una mascota llamada "Rex" Cuando agrego otra mascota también llamada "Rex" Entonces el sistema me advierte que ya existe una mascota con ese nombre para este dueño Y de todos modos me permite guardar si confirmo que es intencional
@error
Escenario: El registro de mascota falla al guardarse por una falla del sistema Dado que ingreso datos válidos de la mascota Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible Cuando hago click en "Guardar" Entonces el sistema muestra un mensaje de error Y no se persiste ningún registro parcial de mascota
@error
Escenario: Los datos base de la mascota se guardan pero falla el vínculo con el dueño Dado que el registro de la mascota en sí se escribe correctamente Y el paso que lo vincula al id del dueño falla inmediatamente después Cuando ocurre esta falla parcial Entonces el sistema no me muestra la mascota como un éxito Y no deja un registro de mascota huérfano y sin vincular visible para mí
@error
Escenario: La mascota se guarda pero falla la copia de la dirección del dueño como ubicación por defecto Dado que dejo la ubicación de la mascota en blanco, con intención de que tome la dirección del dueño Y el paso que copia la dirección del dueño falla Cuando ocurre esta falla parcial Entonces la mascota se guarda Y queda marcada como "ubicación faltante" en lugar de quedar vacía silenciosamente
@validation
Escenario: Falta el nombre de la mascota Dado que dejo el campo "nombre" vacío Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación para "nombre" indicando que es obligatorio Y la mascota no se guarda
@validation
Escenario: Falta el tamaño de la mascota Dado que dejo el campo "tamaño" sin seleccionar Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación para "tamaño" indicando que es obligatorio Y la mascota no se guarda

@validation

Escenario: Falta la raza de la mascota

Dado que dejo el campo "raza" vacío

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación para "raza" indicando que es obligatorio

Y la mascota no se guarda

@validation

Escenario: El indicador de agresividad se envía en un estado no booleano

Dado que una solicitud malformada envía un valor no booleano para "agresivo"

Cuando se procesa la solicitud

Entonces el sistema rechaza el valor

Y la mascota no se guarda

@validation

Escenario: La ubicación se envía en un formato no interpretable

Dado que ingreso un valor de ubicación que no es una dirección válida (p. ej., símbolos aleatorios)

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que la ubicación es inválida

Y la mascota no se guarda

Como Admin

Quiero configurar con qué frecuencia se hace el grooming de una mascota

Para que el sistema pueda generar automáticamente futuras citas

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy editando el registro de una mascota
Y la frecuencia de grooming actual de la mascota es "Sin definir"

Escenarios

@positive

Escenario: Configurar la frecuencia de grooming por primera vez

Dado que la mascota no tiene frecuencia configurada

Cuando selecciono "Una vez al mes" y hago click en "Guardar"

Entonces el registro de la mascota se actualiza con la frecuencia de grooming "Una vez al mes"

@positive

Escenario: Cambiar la frecuencia cuando no existen citas futuras

Dado que la mascota no tiene citas futuras agendadas

Cuando cambio la frecuencia de "Una vez al mes" a "Dos veces al mes"

Entonces el sistema aplica el cambio de inmediato, sin ningún aviso de conflicto

@positive

Escenario: Configurar el preset más frecuente

Dado que abro el campo "Frecuencia de grooming"

Cuando selecciono "Dos veces al mes" y hago click en "Guardar"

Entonces el registro de la mascota se actualiza con la frecuencia "Dos veces al mes"

@positive

Escenario: Configurar el preset menos frecuente

Dado que abro el campo "Frecuencia de grooming"

Cuando selecciono "Cada dos meses" y hago click en "Guardar"

Entonces el registro de la mascota se actualiza con la frecuencia "Cada dos meses"

@negative

Escenario: Cambiar la frecuencia de una mascota con citas futuras existentes

Dado que la mascota ya tiene 3 citas futuras generadas automáticamente

Cuando cambio la frecuencia a "Cada dos meses" y hago click en "Guardar"

Entonces el sistema me pregunta si quiero mantener o regenerar las citas existentes

Y ninguna cita cambia hasta que confirmo una de las dos opciones

@negative

Escenario: Elegir mantener las citas existentes tras un cambio de frecuencia

Dado que se me pide mantener o regenerar las citas futuras existentes

Cuando elijo "Mantener las citas existentes"

Entonces la nueva frecuencia se guarda

Y las 3 citas futuras existentes permanecen intactas

@negative
Escenario: Elegir regenerar las citas tras un cambio de frecuencia Dado que se me pide mantener o regenerar las citas futuras existentes Cuando elijo "Regenerar citas" Entonces la nueva frecuencia se guarda Y las 3 citas futuras existentes se reemplazan bajo la nueva frecuencia
@negative
Escenario: La nueva frecuencia rara vez coincide con el día fijo de visita del dueño Dado que los sábados suelen caer frecuentemente dentro de períodos de bloqueo configurados Y el día fijo de visita del dueño es "Sábado" Cuando configuro la frecuencia de la mascota en "Una vez al mes" y guardo Entonces el sistema guarda la frecuencia Y me advierte que las próximas fechas sugeridas pueden desviarse con frecuencia del sábado
@error
Escenario: La actualización de frecuencia falla al guardarse Dado que selecciono una nueva frecuencia de grooming Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible Cuando hago click en "Guardar" Entonces el sistema muestra un mensaje de error Y el registro de la mascota conserva su frecuencia anterior
@error
Escenario: La frecuencia se guarda pero falla la regeneración de citas Dado que el nuevo valor de frecuencia se guarda correctamente Y confirmo "regenerar" para las citas futuras existentes Y el paso de regeneración falla Cuando ocurre la falla Entonces el sistema marca el calendario de la mascota como "necesita reintentar regeneración"
@error
Escenario: La regeneración de citas falla a mitad de camino Dado que la regeneración está reemplazando 3 citas existentes Y el proceso falla luego de regenerar 1 de las 3 Cuando ocurre la falla Entonces la mascota no queda silenciosamente con una mezcla de citas de la frecuencia vieja y nueva Y el calendario de la mascota se marca para revisión manual
@validation
Escenario: No se selecciona ninguna frecuencia Dado que el campo "Frecuencia de grooming" queda sin seleccionar Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación indicando que se debe elegir un valor Y la mascota permanece marcada como "incompleta" para el agendado
@validation
Escenario: Valor de frecuencia fuera de los presets permitidos Dado que una solicitud malformada envía un valor de frecuencia que no es uno de los presets definidos Cuando se procesa la solicitud Entonces el sistema rechaza el valor Y la mascota conserva su frecuencia anterior

Escenario: Cambio de frecuencia enviado para un registro de mascota que ya no existe

Dado que la mascota fue eliminada momentos antes de que envíe el cambio

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces el sistema detecta que la mascota ya no existe

Y muestra un mensaje de "no encontrado" en lugar de aplicar el cambio

Como Admin

Quiero marcar el día preferido/fijo de visita de un dueño

Para que el sistema pueda sugerir ese día al agendar las mascotas de ese dueño

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy editando el registro de un dueño
Y el dueño tiene al menos una mascota con frecuencia de grooming configurada

Escenarios

@positive

Escenario: Configurar un día fijo de visita por primera vez

Dado que el dueño no tiene día fijo de visita configurado
Cuando selecciono "Sábado" y hago click en "Guardar"
Entonces el día fijo de visita del dueño se guarda como "Sábado"

@positive

Escenario: Actualizar un día fijo ya configurado a otro día

Dado que el día fijo de visita actual del dueño es "Sábado"
Cuando lo cambio a "Miércoles" y hago click en "Guardar"
Entonces el día fijo de visita del dueño se actualiza a "Miércoles"

@positive

Escenario: Limpiar un día fijo previamente configurado

Dado que el día fijo de visita actual del dueño es "Sábado"
Cuando lo cambio a "Sin preferencia" y hago click en "Guardar"
Entonces el día fijo de visita del dueño queda guardado como no definido

@negative

Escenario: El día fijo entra en conflicto con un período de bloqueo

Dado que el día fijo de visita del dueño es "Sábado"
Y todos los sábados del próximo mes están dentro de un período de bloqueo
Cuando el sistema genera citas sugeridas para el próximo mes
Entonces no sugiere un sábado bloqueado
Y sugiere el día disponible más cercano en su lugar

@negative

Escenario: El día fijo del dueño no anula la frecuencia propia de la mascota

Dado que el día fijo de visita del dueño es "Sábado"
Y la frecuencia de la mascota es "Cada dos meses"
Cuando el sistema calcula la próxima cita sugerida de la mascota
Entonces igual usa la frecuencia propia de la mascota para elegir el ciclo
Y solo usa "Sábado" para elegir el día dentro de ese ciclo

@negative

Escenario: Día fijo configurado pero una mascota todavía no tiene frecuencia

Dado que el día fijo de visita del dueño es "Sábado"
Y una de las mascotas del dueño no tiene frecuencia de grooming configurada
Cuando el agendado automático evalúa esa mascota
Entonces no se genera ninguna sugerencia para esa mascota hasta que se le configure la frecuencia

@error
Escenario: El día fijo falla al guardarse Dado que selecciono un día fijo de visita Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible Cuando hago click en "Guardar" Entonces el sistema muestra un mensaje de error Y el día fijo de visita anterior, si existía, permanece vigente
@error
Escenario: El día fijo se guarda pero falla el recálculo de sugerencias derivado Dado que el nuevo día fijo se guarda correctamente Y el recálculo en segundo plano de las sugerencias de agendado falla Cuando ocurre esta falla parcial Entonces el sistema marca las mascotas del dueño como "sugerencias desactualizadas"
@error
Escenario: Ediciones concurrentes al día fijo del mismo dueño Dado que dos acciones separadas intentan cambiar el día fijo del dueño casi al mismo tiempo Cuando ambos envíos se procesan Entonces se guarda un único valor final consistente Y no queda ningún valor corrupto o aplicado parcialmente
@validation
Escenario: Valor de día inválido Dado que una solicitud malformada envía un valor fuera de los siete días de la semana Cuando se procesa la solicitud Entonces el sistema rechaza el valor Y los demás cambios del registro del dueño en ese mismo envío tampoco se guardan
@validation
Escenario: Se envía un valor que no es un día Dado que una solicitud intenta configurar el día fijo de visita como "8" en lugar del nombre de un día Cuando se envía la solicitud Entonces el sistema rechaza el valor por tener el tipo incorrecto Y el día fijo de visita anterior del dueño permanece sin cambios
@validation
Escenario: Intentar seleccionar varios días de la semana cuando solo se admite uno Dado que el campo de día fijo de visita solo acepta un día de la semana Cuando una solicitud intenta enviar más de un valor de día Entonces el sistema rechaza la solicitud Y muestra un mensaje de validación indicando que solo se admite un día

Épica 2 — Calendario / Agenda

Cubre los requisitos FR-5 a FR-7.

Objetivo de la épica: Como Admin, quiero un calendario con múltiples vistas y drag-and-drop para poder ver y gestionar las citas de un vistazo.

Como Admin

Quiero cambiar el calendario entre las vistas de día, semana, mes y año

Para poder ver el nivel de detalle adecuado según lo que esté haciendo

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y existen citas distribuidas en el mes y el año actuales
Y estoy en la pantalla "Agenda"

Escenarios

@positive

Escenario: Bajar de año a mes a día

Dado que estoy viendo el modo "Año"

Cuando hago click en un mes específico y luego en un día específico dentro de él

Entonces la vista cambia a modo "Día" para esa fecha

Y muestra todas las citas de ese día en orden cronológico

@positive

Escenario: Cambiar a vista semana y ver los siete días

Dado que estoy viendo el modo "Mes"

Cuando selecciono la vista "Semana" para la semana que contiene hoy

Entonces el calendario muestra los siete días uno al lado del otro, cada uno con sus propias citas

@positive

Escenario: Navegar al mes siguiente y al anterior

Dado que estoy viendo el modo "Mes" del mes actual

Cuando hago click en "Siguiente" y luego en "Anterior"

Entonces la vista muestra correctamente el mes siguiente y luego vuelve al mes actual

@positive

Escenario: Navegar a la semana siguiente y a la anterior

Dado que estoy viendo el modo "Semana" de la semana actual

Cuando hago click en "Siguiente" y luego en "Anterior"

Entonces la vista muestra correctamente la semana siguiente y luego vuelve a la semana actual

@positive

Escenario: Navegar al año siguiente y al anterior

Dado que estoy viendo el modo "Año" del año actual

Cuando hago click en "Siguiente" y luego en "Anterior"

Entonces la vista muestra correctamente el año siguiente y luego vuelve al año actual

@negative

Escenario: Un mes vacío se renderiza correctamente

Dado que el mes seleccionado tiene cero citas

Cuando abro la vista "Mes" para ese mes

Entonces la grilla se renderiza con todas las celdas de día vacías

Y veo un mensaje indicando que no hay citas ese mes

@negative
Escenario: Vista año con un solo mes con actividad Dado que solo un mes del año tiene citas Cuando abro la vista "Año" Entonces ese mes se muestra como activo y todos los demás como vacíos
@negative
Escenario: Vista día para un día sin citas Dado que el día seleccionado no tiene citas Cuando abro la vista "Día" para esa fecha Entonces la vista se renderiza correctamente con la lista de citas vacía
@negative
Escenario: Vista semana que cruza el límite de un mes Dado que la semana seleccionada empieza en un mes y termina en el siguiente Cuando abro la vista "Semana" para esa semana Entonces los siete días se renderizan correctamente sin importar a qué mes pertenece cada uno
@error
Escenario: Los datos del calendario fallan al cargar Dado que la fuente de datos de citas está temporalmente no disponible Cuando abro cualquier vista del calendario Entonces el sistema muestra un mensaje de error en lugar de un calendario en blanco Y ofrece una acción de "Reintentar"
@error
Escenario: La fuente de datos responde lento y devuelve solo datos parciales Dado que la fuente de datos agota el tiempo a mitad de la respuesta Cuando abro la vista "Mes" Entonces el sistema no renderiza los datos parciales como si estuvieran completos
@error
Escenario: El reintento tras una carga fallida tiene éxito Dado que un intento previo de cargar el calendario falló Cuando hago click en "Reintentar" luego de que la fuente de datos se recupera Entonces el calendario carga con normalidad y muestra las citas esperadas
@validation
Escenario: Navegación a una fecha fuera de rango Dado que intento navegar al año 9999 Cuando confirmo la navegación Entonces el sistema la rechaza y permanezco en la última fecha válida mostrada
@validation
Escenario: Fecha malformada escrita directamente en el campo de navegación Dado que escribo "13/45/2026" en el campo de navegación de fecha Cuando confirmo la navegación Entonces el sistema rechaza el valor por inválido
@validation
Escenario: Parámetro de modo de vista inválido Dado que una solicitud especifica un modo de vista fuera de día/semana/mes/año (p. ej., manipulando la URL) Cuando se procesa la solicitud Entonces el sistema rechaza el modo no soportado y usa una vista válida por defecto

Como Admin

Quiero ver el nombre de la mascota y el horario en el calendario, y abrir el detalle completo con un click

Para poder escanear la agenda rápidamente y profundizar cuando lo necesite

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy en cualquier vista del calendario con al menos una cita
Y cada tile de cita muestra el nombre de la mascota y el horario

Escenarios

@positive

Escenario: Abrir el detalle de una cita de grooming completo

Dado que hay visible un tile de cita de "Rex" a las 10:00

Cuando hago click en el tile

Entonces se abre un panel de detalle mostrando mascota, dueño, tipo de servicio, duración y estado

@positive

Escenario: Abrir el detalle de una cita de servicio rápido

Dado que un tile de cita está marcado "Servicio rápido"

Cuando hago click en el tile

Entonces el panel de detalle muestra claramente el tipo de servicio "Servicio rápido" y su duración más corta

@positive

Escenario: Cerrar el panel de detalle conserva mi posición en el calendario

Dado que tengo el panel de detalle abierto luego de hacer scroll en el calendario

Cuando cierro el panel

Entonces vuelvo a la misma vista y posición de scroll en la que estaba

@positive

Escenario: Disparar la edición directamente desde el panel de detalle

Dado que el panel de detalle está abierto para una cita

Cuando hago click en "Editar" dentro del panel

Entonces se abre el formulario de edición de la cita pre-cargado con los datos actuales

@negative

Escenario: La cita fue cancelada por otra acción justo antes de abrirla

Dado que una cita fue cancelada momentos atrás

Y su tile en el calendario todavía no se actualizó

Cuando hago click en el tile desactualizado

Entonces el sistema me informa que la cita ya no está activa

@negative

Escenario: La cita fue movida por otra acción justo antes de abrirla

Dado que una cita fue recién movida a otro día mediante drag-and-drop

Y el tile que clickeo todavía refleja el slot anterior

Cuando hago click en el tile desactualizado

Entonces el sistema muestra el detalle correcto y actual, no el desactualizado

@negative

Escenario: El indicador de agresividad de la mascota se actualizó después de crear la cita

Dado que la mascota fue marcada como agresiva después de agendarse esta cita

Cuando abro el detalle de la cita

Entonces el panel refleja el indicador de agresividad actual de la mascota, no el que tenía al momento de agendar

@error

Escenario: El detalle de la cita falla al cargar

Dado que la fuente de datos de citas está temporalmente no disponible

Cuando hago click en un tile de cita

Entonces el sistema muestra un mensaje de error dentro del panel de detalle

@error

Escenario: Los campos básicos cargan pero fallan los datos del dueño vinculado

Dado que los campos propios de la cita cargan correctamente

Y falla la obtención de los datos del dueño vinculado

Cuando veo el panel de detalle

Entonces la sección del dueño se marca claramente como fallida al cargar

@error

Escenario: Los campos básicos cargan pero fallan los datos de recogida/ubicación

Dado que los campos propios de la cita cargan correctamente

Y falla la obtención de los datos de recogida/ubicación

Cuando veo el panel de detalle

Entonces la sección de recogida se marca claramente como fallida al cargar

@validation

Escenario: El id de la cita ya no existe

Dado que un tile referencia un id de cita que fue eliminado

Cuando hago click en ese tile

Entonces el sistema muestra un mensaje de "no encontrado" en lugar de un panel vacío

@validation

Escenario: La cita referencia una mascota eliminada

Dado que una cita referencia un id de mascota que fue eliminado

Cuando hago click en el tile de esa cita

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el registro de mascota vinculado no existe

@validation

Escenario: La cita referencia un dueño eliminado

Dado que una cita referencia un id de dueño que fue eliminado

Cuando hago click en el tile de esa cita

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el registro de dueño vinculado no existe

Como Admin

Quiero arrastrar una cita a una nueva fecha/horario en el calendario

Para poder reprogramarla rápidamente sin abrir un formulario

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy viendo el calendario con al menos una cita agendada
Y la configuración de la tienda (máximo de mascotas/día, períodos de bloqueo) está definida

Escenarios

- @positive

Escenario: Arrastrar una cita a otro día con capacidad disponible

Dado que una cita de "Rex" está el lunes a las 10:00
Y el martes tiene menos citas que el máximo diario
Cuando arrastro la cita hacia el martes a las 11:00 y la suelto
Entonces la cita se mueve al martes a las 11:00
- @positive

Escenario: Arrastrar una cita dentro del mismo día a otro horario

Dado que una cita de "Milo" está el miércoles a las 09:00
Y ese mismo día a las 14:00 está libre
Cuando arrastro la cita a las 14:00 y la suelto
Entonces el horario de la cita se actualiza a las 14:00, permaneciendo el miércoles
- @positive

Escenario: Arrastrar una cita de servicio rápido a un nuevo slot corto

Dado que una cita de "Servicio rápido" está el lunes a las 09:00
Y hay un slot corto válido libre el martes
Cuando la arrastro a ese slot del martes y la suelto
Entonces la cita se mueve, conservando su duración de servicio rápido
- @positive

Escenario: Arrastrar una cita que requiere recogida actualiza la planificación de recogidas

Dado que "Rex" necesita recogida y su cita está el lunes
Cuando la arrastro a un nuevo día válido y la suelto
Entonces la planificación de recogidas del nuevo día incluye a "Rex"
- @positive

Escenario: Arrastrar una cita al primer día disponible tras un período de bloqueo

Dado que un período de bloqueo termina el viernes
Cuando arrastro una cita hacia el lunes siguiente, que tiene capacidad
Entonces el movimiento se realiza con éxito
- @negative

Escenario: Soltar en un día que ya está en capacidad máxima

Dado que el martes ya tiene la cantidad máxima de mascotas permitida
Cuando arrastro una cita hacia el martes y la suelto
Entonces el sistema rechaza el movimiento y el tile vuelve a su slot original

@negative
Escenario: Soltar provoca una superposición de horario para la misma mascota Dado que la mascota ya tiene otra cita más tarde ese mismo día Cuando arrastro una cita de esa mascota hacia un horario que se superpone y la suelto Entonces el sistema rechaza el movimiento por la cita en conflicto
@negative
Escenario: Arrastrar a un horario fuera del horario de atención configurado Dado que el horario de atención de la tienda termina a las 18:00 Cuando arrastro una cita hacia un slot de las 19:00 y la suelto Entonces el sistema rechaza el movimiento por estar fuera del horario de atención
@negative
Escenario: Soltar aleja una cita del día fijo de visita del dueño Dado que el día fijo de visita del dueño es "Sábado" Cuando arrastro la cita de su mascota del sábado hacia un martes y la suelto Entonces el movimiento se realiza con éxito Y la cita se muestra con una nota indicando que se desvía del día fijo del dueño
@error
Escenario: El movimiento falla al persistirse Dado que arrastro una cita a un nuevo slot válido Y el almacenamientode datos queda temporalmente no disponible al momento de guardar Cuando se completa el drop Entonces el sistema muestra un mensaje de error y el tile vuelve a su slot original
@error
Escenario: El movimiento persiste pero falla el recálculo de la ruta de recogidas Dado que el movimiento de la cita en sí se persiste correctamente Y la actualización posterior de la ruta de recogidas falla Cuando ocurre esta falla parcial Entonces el sistema marca la ruta de recogidas del día afectado como "necesita recálculo"
@error
Escenario: El movimiento dispara una reevaluación de la lista de espera que falla Dado que mover la cita libera su slot original Y el paso de emparejamiento de lista de espera para ese slot liberado falla Cuando ocurre esta falla parcial Entonces el movimiento en sí sigue siendo exitoso Y el slot liberado se marca para revisión manual de la lista de espera
@validation
Escenario: Soltar en un día bloqueado Dado que un rango de fechas está configurado como período de bloqueo Cuando arrastro una cita hacia una fecha dentro de ese rango y la suelto Entonces el sistema rechaza el drop antes de intentar persistirlo
@validation
Escenario: Soltar fuera de las zonas válidas de drop del calendario Dado que empiezo a arrastrar un tile de cita Cuando lo suelto fuera de cualquier celda válida de día/horario Entonces la operación se cancela y el tile vuelve a su lugar sin intento de persistencia

@validation
Escenario: La cita se cancela por otra acción a mitad del arrastre Dado que empecé a arrastrar un tile de cita Y la cita se cancela por otra acción antes de que la suelte Cuando completo el drop Entonces el sistema rechaza el movimiento porque la cita ya no existe
@validation
Escenario: Soltar en una fecha en el límite del rango soportado por el calendario Dado que el calendario soporta fechas solo hasta el año 9999 Cuando arrastro una cita hacia una fecha más allá de ese rango y la suelto Entonces el sistema rechaza el drop por estar fuera de rango

Épica 3 — Agendado automático de citas

Cubre los requisitos FR-8 y FR-9.

Objetivo de la épica: Como Admin, quiero que el sistema genere automáticamente futuras citas a partir de la frecuencia de grooming de cada mascota, para no tener que agendar a mano cada visita recurrente.

Como Admin

Quiero que se generen citas automáticamente en base a la frecuencia de grooming de cada mascota

Para que las visitas recurrentes se agenden sin carga manual de datos

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y una mascota tiene configuradas su frecuencia de grooming y duración promedio de servicio
Y la configuración de la tienda (máximo de mascotas/día, períodos de bloqueo) está definida

Escenarios

- @positive

Escenario: Generar la próxima cita para una mascota según lo programado

Dado que la frecuencia de la mascota es "Una vez al mes" y su última cita fue el día 1
Cuando se ejecuta el proceso de agendado automático
Entonces crea una nueva cita para aproximadamente el día 1 del mes siguiente
- @positive

Escenario: Generar citas para varias mascotas del mismo dueño de forma independiente

Dado que el dueño tiene a "Rex" (mensual) y "Luna" (cada dos meses), ambas vencidas
Cuando se ejecuta el proceso de agendado automático
Entonces crea una cita separada para cada mascota en su propia fecha de vencimiento
- @positive

Escenario: La cita generada respeta el día fijo de visita del dueño

Dado que el día fijo de visita del dueño es "Sábado"
Cuando el proceso calcula la próxima fecha de vencimiento de la mascota
Entonces elige un sábado dentro del mes de vencimiento, cuando hay disponible
- @positive

Escenario: La cita generada usa la duración promedio de servicio de la mascota

Dado que la duración promedio de servicio de la mascota es 90 minutos
Cuando el proceso crea la próxima cita
Entonces la duración de la cita se configura en 90 minutos
- @negative

Escenario: La fecha objetivo ya está en capacidad máxima diaria

Dado que la fecha de vencimiento calculada ya está en el máximo de mascotas/día
Cuando el proceso se ejecuta para esta mascota
Entonces busca hacia adelante la fecha más cercana con capacidad disponible
- @negative

Escenario: La fecha de vencimiento calculada cae dentro de un período de bloqueo

Dado que la fecha de vencimiento está dentro de un período de bloqueo configurado
Cuando el proceso se ejecuta para esta mascota
Entonces busca hacia adelante más allá del fin del período de bloqueo
- @negative

Escenario: No se encuentra ninguna fecha disponible dentro de un horizonte razonable

Dado que todas las fechas dentro del horizonte de búsqueda están completas o bloqueadas
Cuando el proceso se ejecuta para esta mascota
Entonces la mascota se coloca en la lista de espera en lugar de agendarse

@negative

Escenario: Dos mascotas del mismo dueño vencen el mismo día, con un solo slot disponible

Dado que "Rex" y "Luna" vencen el mismo día, que tiene un solo slot restante
Cuando se ejecuta el proceso
Entonces una mascota se agenda en el slot restante y la otra se coloca en la lista de espera

@negative

Escenario: Ya existe una cita manual cercana a la fecha de vencimiento calculada

Dado que ya existe una cita manual de la mascota 2 días después de la fecha de vencimiento calculada
Cuando el proceso se ejecuta para esta mascota
Entonces evita crear una cita duplicada/casi duplicada para el mismo ciclo

@error

Escenario: El proceso falla a mitad de una corrida con varias mascotas

Dado que varias mascotas están vencidas para agendado automático
Y el proceso falla luego de crear citas para algunas pero no todas
Cuando ocurre la falla
Entonces las citas ya creadas permanecen en pie
Y las mascotas restantes se reintentan o se marcan para revisión manual

@error

Escenario: El disparador programado no se ejecuta en absoluto

Dado que el proceso está configurado para correr todas las noches
Y el disparador falla en ejecutarse por una falla del sistema
Cuando pasa el horario esperado de la corrida sin registro de ejecución
Entonces el sistema marca la corrida faltante y ofrece una acción manual de "Ejecutar ahora"

@error

Escenario: El proceso crea la cita pero falla al actualizar la referencia de última cita de la mascota

Dado que la cita se crea con éxito
Y la actualización posterior de la "fecha de última cita" de la mascota falla
Cuando ocurre esta falla parcial
Entonces la próxima corrida no recalcula la fecha de vencimiento a partir de datos desactualizados sin marcarlo

@validation

Escenario: A la mascota le falta la frecuencia de grooming

Dado que una mascota no tiene frecuencia de grooming configurada
Cuando el proceso evalúa esa mascota
Entonces la omite y marca su registro como "incompleto para agendado"

@validation

Escenario: A la mascota le falta la duración promedio de servicio

Dado que una mascota tiene frecuencia configurada pero no duración promedio de servicio
Cuando el proceso evalúa esa mascota
Entonces la omite y marca su registro como "incompleto para agendado"

@validation

Escenario: El valor de frecuencia guardado de la mascota no es reconocido

Dado que el campo de frecuencia de una mascota tiene un valor fuera de los presets reconocidos
Cuando el proceso evalúa esa mascota
Entonces la omite en lugar de adivinar una fecha

@validation

Escenario: La mascota fue eliminada entre que se encoló y se procesó
Dado que una mascota está encolada para agendado automático
Y el registro de la mascota se elimina antes de que la corrida llegue a ella
Cuando la corrida llega a esa entrada encolada
Entonces omite la mascota eliminada sin generar error

Épica 4 — Restricciones y configuración de agendado

Cubre los requisitos FR-10, FR-11 y FR-11a.

Objetivo de la épica: Como Admin, quiero configurar las reglas de agendado de la tienda (vacaciones, capacidad diaria, horario de atención) para que tanto el agendado manual como el automático las respeten.

Como Admin

Quiero marcar rangos de fechas como bloqueados

Para que no se agenden citas durante las vacaciones

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy en la sección "Configuración de Tienda"
Y no hay períodos de bloqueo superpuestos configurados todavía

Escenarios

- @positive

Escenario: Agregar un nuevo período de bloqueo de varios días

Dado que ingreso una fecha de inicio y una fecha de fin posterior
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el rango de fechas se guarda como período de bloqueo
- @positive

Escenario: Agregar un período de bloqueo de un solo día

Dado que ingreso la misma fecha para inicio y fin
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces ese único día queda bloqueado para nuevas citas
- @positive

Escenario: Agregar un período de bloqueo lejano en el futuro

Dado que ingreso un rango de fechas para el próximo año
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el período se guarda y se aplicará cuando se llegue a ese año del calendario
- @positive

Escenario: Ver los períodos de bloqueo existentes en la configuración

Dado que ya existen dos períodos de bloqueo
Cuando abro la sección "Configuración de Tienda"
Entonces ambos períodos aparecen listados con sus rangos de fechas
- @negative

Escenario: El período de bloqueo se superpone con citas existentes

Dado que 4 citas confirmadas caen dentro del rango que estoy por bloquear
Cuando ingreso ese rango y hago click en "Guardar"
Entonces el sistema me advierte sobre las 4 citas en conflicto antes de finalizar
- @negative

Escenario: El nuevo período de bloqueo se superpone con uno existente

Dado que ya existe un período de bloqueo del "20/12/2026" al "31/12/2026"
Cuando intento agregar uno nuevo del "28/12/2026" al "05/01/2027"
Entonces el sistema me advierte de la superposición y ofrece fusionar o ajustar
- @negative

Escenario: Elegir reprogramar automáticamente las citas en conflicto

Dado que el sistema marcó 4 citas en conflicto
Cuando elijo "reprogramar automáticamente"
Entonces esas 4 citas se mueven a las fechas disponibles más cercanas fuera del período de bloqueo

@negative

Escenario: Elegir cancelar las citas en conflicto

Dado que el sistema marcó 4 citas en conflicto
Cuando elijo "cancelar"
Entonces esas 4 citas se cancelan

@negative

Escenario: Elegir dejar las citas en conflicto como excepción

Dado que el sistema marcó 4 citas en conflicto
Cuando elijo "dejar como excepción"
Entonces esas 4 citas permanecen agendadas dentro del rango ahora bloqueado, marcadas como excepción

@error

Escenario: El período de bloqueo falla al guardarse

Dado que ingreso un rango de fechas válido
Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el sistema muestra un mensaje de error y el período de bloqueo no se aplica

@error

Escenario: El período de bloqueo se guarda pero falla la acción de manejo de conflictos elegida

Dado que el período de bloqueo en sí se persiste correctamente
Y la acción de manejo de conflictos elegida luego falla
Cuando ocurre esta falla parcial
Entonces las citas afectadas se marcan como "necesita reprogramación manual"

@error

Escenario: El período de bloqueo se guarda pero las vistas de calendario fallan al actualizarse

Dado que el período de bloqueo se persiste correctamente
Y el paso de actualización de la vista de calendario falla
Cuando ocurre esta falla parcial
Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el calendario podría no reflejar el cambio todavía

@validation

Escenario: Fecha de fin anterior a la fecha de inicio

Dado que ingreso una fecha de fin anterior a la fecha de inicio
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces veo un mensaje de validación y el período de bloqueo no se guarda

@validation

Escenario: Falta la fecha de inicio

Dado que completo solo la fecha de fin
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces veo un mensaje de validación por la fecha de inicio faltante

@validation

Escenario: Falta la fecha de fin

Dado que completo solo la fecha de inicio
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces veo un mensaje de validación por la fecha de fin faltante

@validation

Escenario: Rango de fechas completamente en el pasado

Dado que ingreso una fecha de inicio y de fin ambas anteriores a hoy
Cuando hago click en "Guardar"
Entonces el sistema me advierte que el rango está completamente en el pasado antes de permitir el guardado

Como Admin

Quiero definir la cantidad máxima de mascotas que la tienda puede atender por día

Para que el calendario y el agendado automático nunca sobrecarguen la tienda

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy en la sección "Configuración de Tienda"
Y la cantidad máxima de mascotas por día actual es 8

Escenarios

@positive

Escenario: Aumentar la capacidad diaria

Dado que cambio el valor de 8 a 10

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces la capacidad diaria de la tienda se actualiza a 10

@positive

Escenario: Disminuir la capacidad diaria sin conflictos

Dado que ningún día tiene actualmente más de 6 citas

Cuando cambio el valor de 8 a 7 y hago click en "Guardar"

Entonces la nueva capacidad de 7 se guarda sin ninguna advertencia

@positive

Escenario: Guardar el mismo valor de capacidad sin cambios

Dado que el valor actual ya es 8

Cuando hago click en "Guardar" sin modificarlo

Entonces el guardado se completa sin ningún cambio efectivo en el comportamiento de agendado

@positive

Escenario: El cambio de capacidad se refleja de inmediato en todas las vistas del calendario

Dado que aumento la capacidad de 8 a 10

Cuando abro las vistas de día, semana, mes y año

Entonces todas reflejan el nuevo límite de 10 de inmediato

@negative

Escenario: Bajar la capacidad por debajo de las reservas actuales de un día

Dado que un día específico ya tiene 9 citas confirmadas

Cuando cambio el máximo a 7 y hago click en "Guardar"

Entonces el sistema me advierte que ese día ahora excede la nueva capacidad

Y no cancela automáticamente ninguna cita existente

@negative

Escenario: Bajar la capacidad afecta recomendaciones de lista de espera pendientes

Dado que hay recomendaciones pendientes que asumían la capacidad anterior de 8

Cuando bajo el máximo a 5

Entonces cualquier recomendación pendiente que ahora exceda la capacidad queda marcada

@negative

Escenario: Bajar la capacidad afecta una corrida de agendado automático en curso

Dado que el proceso de agendado automático está corriendo actualmente con la capacidad anterior de 8

Cuando cambio la capacidad a 5 a mitad de la corrida

Entonces el resto de la corrida usa la nueva capacidad de 5, no el valor desactualizado de 8

@negative

Escenario: Subir la capacidad reabre días previamente bloqueados

Dado que un día quedó bloqueado con la capacidad anterior de 8

Cuando subo la capacidad a 10

Entonces ese día vuelve a estar disponible para nuevas citas hasta 10

@negative

Escenario: Bajar la capacidad hasta igualar exactamente al día más ocupado existente

Dado que el día más ocupado tiene exactamente 7 citas

Cuando bajo el máximo a 7 y hago click en "Guardar"

Entonces el cambio se guarda sin advertencia de sobre-capacidad, ya que 7 no excede 7

@error

Escenario: El cambio de capacidad falla al guardarse

Dado que ingreso un nuevo valor de capacidad

Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces el sistema muestra un mensaje de error y el valor anterior permanece vigente

@error

Escenario: La capacidad se guarda pero falla el escaneo de revalidación de días futuros

Dado que la nueva capacidad se guarda correctamente

Y el escaneo en segundo plano de días sobre-capacidad falla al ejecutarse

Cuando ocurre esta falla parcial

Entonces el sistema marca que el escaneo no se completó y ofrece un reescaneo manual

@error

Escenario: La capacidad se guarda pero falla la reevaluación de la lista de espera

Dado que la nueva capacidad se guarda correctamente

Y el paso que reevalúa las recomendaciones pendientes de lista de espera contra ella falla

Cuando ocurre esta falla parcial

Entonces las recomendaciones pendientes se marcan como "necesita reverificación"

@validation

Escenario: Valor cero

Dado que ingreso "0" como máximo de mascotas por día

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el valor debe ser un entero positivo

@validation

Escenario: Valor negativo

Dado que ingreso "-1" como máximo de mascotas por día

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el valor debe ser positivo

@validation

Escenario: Valor no numérico

Dado que ingreso "abc" como máximo de mascotas por día

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el valor debe ser numérico

@validation

Escenario: Valor decimal

Dado que ingreso "8.5" como máximo de mascotas por día

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el valor debe ser un número entero

Escenario: Valor que excede un límite superior razonable

Dado que ingreso "100000" como máximo de mascotas por día

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el valor excede el máximo permitido

Como Admin

Quiero configurar la hora de apertura y cierre de la tienda

Para que las citas solo se agenden dentro del horario en que la tienda realmente está abierta

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy en la sección "Configuración de Tienda"
Y el horario de atención actual es 09:00–18:00

Escenarios

@positive

Escenario: Cambiar la hora de apertura

Dado que cambio la hora de apertura de 09:00 a 08:00

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces la hora de apertura de la tienda se actualiza a 08:00

@positive

Escenario: Cambiar la hora de cierre

Dado que cambio la hora de cierre de 18:00 a 19:00

Cuando hago click en "Guardar"

Entonces la hora de cierre de la tienda se actualiza a 19:00

@positive

Escenario: Guardar el mismo horario de atención sin cambios

Dado que el horario actual ya es 09:00–18:00

Cuando hago click en "Guardar" sin modificarlo

Entonces el guardado se completa sin ningún cambio efectivo en el comportamiento de agendado

@positive

Escenario: El cambio de horario se refleja de inmediato en la reserva y el drag-and-drop

Dado que extiendo la hora de cierre de 18:00 a 20:00

Cuando intento reservar o arrastrar una cita a las 19:00 ese mismo día

Entonces el sistema ahora acepta las 19:00 como horario válido, usando el nuevo horario de inmediato

@negative

Escenario: Reducir la hora de cierre por debajo del horario de una cita existente

Dado que ya hay una cita agendada a las 17:30

Cuando cambio la hora de cierre a las 17:00 y hago click en "Guardar"

Entonces el sistema me advierte que esa cita ahora cae fuera del horario de atención

Y no cancela ni mueve automáticamente la cita existente

@negative

Escenario: Reducir el horario de atención afecta una corrida de agendado automático en curso

Dado que el proceso de agendado automático está corriendo actualmente con el horario 09:00–18:00

Cuando cambio el horario a 09:00–15:00 a mitad de la corrida

Entonces el resto de la corrida usa la nueva hora de cierre de las 15:00, no la desactualizada de las 18:00

@negative

Escenario: Ampliar el horario de atención reabre slots previamente fuera de rango

Dado que las 18:30 estaban previamente fuera del horario de atención y no disponibles para reservar

Cuando extiendo la hora de cierre a las 19:00

Entonces las 18:30 quedan disponibles para nuevas citas

@negative
Escenario: Reducir la hora de cierre hasta igualar exactamente el inicio de la última cita existente Dado que la última cita de hoy empieza a las 17:00 Cuando cambio la hora de cierre a las 17:00 y hago click en "Guardar" Entonces el cambio se guarda sin advertencia, ya que las 17:00 no exceden la nueva hora de cierre
@error
Escenario: El cambio de horario de atención falla al guardarse Dado que cambio la hora de apertura o cierre Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible Cuando hago click en "Guardar" Entonces el sistema muestra un mensaje de error y el horario anterior permanece vigente
@error
Escenario: El horario se guarda pero falla el escaneo de revalidación de citas existentes Dado que el nuevo horario de atención se guarda correctamente Y el escaneo en segundo plano de citas ahora fuera de rango falla al ejecutarse Cuando ocurre esta falla parcial Entonces el sistema marca que el escaneo no se completó y ofrece un reescaneo manual
@validation
Escenario: Hora de cierre igual a la hora de apertura Dado que configuro la apertura a las 09:00 y el cierre también a las 09:00 Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación indicando que el cierre debe ser posterior a la apertura
@validation
Escenario: Hora de cierre anterior a la hora de apertura Dado que configuro la apertura a las 09:00 y el cierre a las 08:00 Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación indicando que el cierre debe ser posterior a la apertura
@validation
Escenario: Falta la hora de apertura o cierre Dado que borro el campo de hora de cierre, dejándolo vacío Cuando hago click en "Guardar" Entonces veo un mensaje de validación indicando que ambos horarios son obligatorios
@validation
Escenario: Valor de hora malformado Dado que una solicitud intenta enviar "25:00" como hora de cierre Cuando se envía la solicitud Entonces el sistema rechaza el valor por no ser una hora válida Y el horario de atención anterior de la tienda permanece sin cambios

Épica 5 — Lista de espera

Cubre los requisitos FR-12, FR-13, FR-13a y FR-13b.

Objetivo de la épica: Como Admin, quiero una lista de espera con recomendaciones por tamaño para slots liberados, aprobación del Admin, y soporte para servicios rápidos, para que las mascotas sin agendar sean atendidas sin necesidad de búsqueda manual.

Como Admin

Quiero colocar una mascota en la lista de espera

Para que se agende apenas haya un slot compatible disponible

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y existe un registro de mascota con categoría de tamaño configurada
Y la lista de espera tiene actualmente K entradas

Escenarios

@positive

Escenario: Agregar una mascota con un rango de fechas preferido

Dado que la mascota no tiene cita confirmada

Cuando la agrego a la lista de espera con un rango de fechas preferido

Entonces la entrada se crea con ese rango preferido guardado

@positive

Escenario: Agregar una mascota sin rango de fechas preferido

Dado que la mascota no tiene cita confirmada

Cuando la agrego a la lista de espera y dejo el rango preferido vacío

Entonces la entrada se crea con un rango preferido abierto

@positive

Escenario: La nueva entrada aparece en la lista de espera con el tamaño correcto

Dado que agrego una mascota "Mediana" a la lista de espera

Cuando la entrada se guarda

Entonces aparece en la lista de espera mostrando el tamaño "Mediano"

Y el conteo de la lista de espera aumenta de K a K+1

@positive

Escenario: Agregar varias mascotas distintas a la lista de espera en secuencia

Dado que agrego a "Rex" a la lista de espera

Cuando luego también agrego a "Luna"

Entonces ambas entradas existen de forma independiente

Y el conteo de la lista de espera aumenta de K a K+2

@positive

Escenario: La única cita de la mascota este año ya se realizó

Dado que la mascota tuvo una cita confirmada el mes pasado que ya está completada

Y no tiene ninguna otra cita agendada este año

Cuando la agrego a la lista de espera

Entonces la entrada se crea con éxito, ya que una cita completada no cuenta como activa

@positive

Escenario: La cita previa de la mascota este año fue cancelada

Dado que la mascota tuvo una cita este año que fue cancelada

Y no tiene ninguna otra cita agendada este año

Cuando la agrego a la lista de espera

Entonces la entrada se crea con éxito, ya que una cita cancelada no cuenta como activa

@negative
Escenario: La mascota ya tiene una cita activa más adelante este año Dado que la mascota ya tiene una cita confirmada agendada para más adelante este año Cuando intento agregarla a la lista de espera Entonces el sistema rechaza la acción Y explica que la mascota ya tiene una cita activa este año y no es elegible para la lista de espera Y no se crea ninguna entrada de lista de espera
@negative
Escenario: La mascota ya está en la lista de espera Dado que la mascota ya es una entrada activa en la lista de espera Cuando intento agregarla de nuevo Entonces el sistema me ofrece editar la entrada existente en lugar de crear un duplicado
@negative
Escenario: Rango de fechas preferido sugerido a partir del día fijo de visita del dueño Dado que el dueño de la mascota tiene un día fijo de visita de "Sábado" Cuando agrego la mascota a la lista de espera Entonces el sistema sugiere un rango de fechas preferido alineado con los próximos sábados
@error
Escenario: La entrada de lista de espera falla al guardarse Dado que hago click en "Agregar a lista de espera" para una mascota válida Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible Cuando confirmo Entonces el sistema muestra un mensaje de error y la mascota no se agrega
@error
Escenario: La entrada se guarda pero falla la indexación por categoría de tamaño Dado que la entrada en sí se guarda correctamente Y el paso que la indexa por tamaño para el emparejamiento falla Cuando ocurre esta falla parcial Entonces la entrada se marca como "aún no elegible para emparejamiento automático"
@error
Escenario: La entrada se guarda pero falla la actualización de la caché de validación del rango preferido Dado que la entrada se guarda con éxito con un rango de fechas preferido Y una caché interna usada para validar futuros emparejamientos falla al actualizarse Cuando ocurre esta falla parcial Entonces la entrada se marca para revalidación antes de usarse en el emparejamiento
@validation
Escenario: A la mascota le falta la categoría de tamaño Dado que la mascota seleccionada no tiene tamaño configurado Cuando hago click en "Agregar a lista de espera" Entonces veo un mensaje de validación pidiéndome configurar primero el tamaño de la mascota
@validation
Escenario: Fecha de fin preferida anterior a la fecha de inicio Dado que ingreso un rango de fechas preferido con fecha de fin anterior a la de inicio Cuando confirmo Entonces veo un mensaje de validación y la entrada no se guarda

@validation

Escenario: Rango de fechas preferido completamente en el pasado

Dado que ingreso un rango de fechas preferido completamente anterior a hoy

Cuando confirmo

Entonces veo un mensaje de validación indicando que el rango debe incluir una fecha futura

@validation

Escenario: Envío duplicado por un doble click

Dado que hago click en "Agregar a lista de espera" y accidentalmente hago click una segunda vez antes de que responda

Cuando se procesan ambos envíos

Entonces se crea una sola entrada de lista de espera

Como Admin

Quiero recibir una recomendación emparejada por tamaño cuando se libera un slot

Para poder cubrir rápidamente citas canceladas/movidas desde la lista de espera

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y la lista de espera tiene mascotas de varios tamaños (Pequeño, Mediano, Extra grande)
Y un slot de cita acaba de liberarse

Escenarios

@positive

Escenario: Recomendar una mascota del mismo tamaño, candidato único

Dado que el slot liberado antes lo ocupaba una mascota "Mediana"
Y hay exactamente una mascota "Mediana" en la lista de espera
Cuando el sistema evalúa la lista de espera
Entonces recomienda a esa mascota "Mediana" para el slot

@positive

Escenario: Varios candidatos del mismo tamaño se ordenan por tiempo de espera

Dado que hay tres mascotas "Pequeñas" en la lista de espera, agregadas en fechas distintas
Cuando se libera un slot "Pequeño"
Entonces la mascota que espera hace más tiempo se ubica como la recomendación principal

@positive

Escenario: Recomendación disparada por una cancelación

Dado que se cancela una cita
Cuando se completa la cancelación
Entonces el sistema evalúa la lista de espera para ese slot recién liberado

@positive

Escenario: Recomendación disparada por un movimiento vía drag-and-drop

Dado que una cita se mueve a otro día, liberando su slot original
Cuando el movimiento se completa
Entonces el sistema evalúa la lista de espera para el slot original liberado

@negative

Escenario: No hay ninguna mascota compatible en la lista de espera

Dado que no hay ninguna mascota "Extra grande" en la lista de espera
Y el slot liberado antes lo ocupaba una mascota "Extra grande"
Cuando el sistema evalúa la lista de espera
Entonces no se muestra ninguna recomendación y el slot se marca "libre, sin coincidencias"

@negative

Escenario: Candidato excluido porque su rango de fechas preferido no incluye la fecha del slot

Dado que el rango preferido de una mascota "Mediana" termina antes de la fecha del slot liberado
Cuando el sistema evalúa la lista de espera
Entonces esa mascota queda excluida de la recomendación

@negative

Escenario: Candidato excluido porque ya tiene otra cita confirmada

Dado que una mascota "Mediana" de la lista de espera ya tiene una cita confirmada en otro lugar
Cuando el sistema evalúa la lista de espera
Entonces esa mascota queda excluida de la recomendación

@negative

Escenario: No se ofrece un emparejamiento cruzado de tamaño cuando hay otro disponible

Dado que se libera un slot "Pequeño"
Y no hay ninguna mascota "Pequeña" esperando, pero sí hay una "Mediana"
Cuando el sistema evalúa la lista de espera
Entonces no recomienda a la mascota "Mediana" para el slot "Pequeño"

@negative

Escenario: Dos slots liberados a la vez se evalúan de forma independiente

Dado que dos cancelaciones separadas liberan un slot "Pequeño" y un slot "Mediano" el mismo día
Cuando el sistema evalúa la lista de espera
Entonces cada slot recibe su propia recomendación independiente, correctamente emparejada por tamaño

@error

Escenario: La fuente de datos de la lista de espera no está disponible

Dado que se liberó un slot
Y la fuente de datos de la lista de espera está temporalmente no disponible
Cuando el sistema intenta generar una recomendación
Entonces muestra un error y el slot permanece libre y sin afectarse

@error

Escenario: El paso de ordenamiento falla luego de encontrar candidatos

Dado que se identifican correctamente varios candidatos "Pequeños"
Y el paso de ordenamiento falla
Cuando ocurre esta falla
Entonces el sistema muestra una lista sin ordenar, claramente marcada como tal

@error

Escenario: Los datos de categoría de tamaño fallan parcialmente durante el emparejamiento

Dado que la lista de espera tiene entradas en los tres tamaños
Y los datos de la categoría "Extra grande" fallan al cargar mientras "Pequeño" y "Mediano" cargan bien
Cuando el sistema evalúa un slot "Extra grande" liberado
Entonces muestra un error acotado a la categoría "Extra grande" en lugar de una falla genérica

@validation

Escenario: El slot liberado no tiene contexto de tamaño registrado

Dado que el tamaño original de la mascota de la cita liberada falta en los datos históricos
Cuando el sistema intenta generar una recomendación
Entonces omite la recomendación automática y marca el slot para revisión manual

@validation

Escenario: Una entrada de la lista de espera tiene un valor de tamaño inválido

Dado que el campo de tamaño de una entrada de lista de espera tiene un valor no reconocido
Cuando el sistema evalúa la lista de espera
Entonces excluye esa entrada del emparejamiento automático y la marca para corrección

Escenario: La fecha del slot liberado está corrupta

Dado que la fecha guardada del slot liberado es un dato inválido/corrupto

Cuando el sistema intenta generar una recomendación

Entonces omite la recomendación automática y marca el slot para revisión manual

Como Admin

Quiero aprobar una recomendación, rechazarla, o asignar manualmente otra mascota

Para conservar el control final sobre cada reserva de cita

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y el sistema mostró una mascota recomendada para un slot liberado
Y la mascota recomendada está actualmente en la lista de espera

Escenarios

@positive

Escenario: Aprobar la recomendación principal

Dado que el sistema recomienda a "Rex" para el slot libre

Cuando hago click en "Aprobar"

Entonces "Rex" se reserva en ese slot y se quita de la lista de espera

@positive

Escenario: Aprobar un candidato alternativo en lugar del principal

Dado que "Rex" es la recomendación principal y "Bella" aparece como alternativa

Cuando selecciono a"Bella" y hago click en "Aprobar"

Entonces se reserva a "Bella" y "Rex" permanece en la lista de espera

@positive

Escenario: La reserva aprobada aparece en el calendario

Dado que apruebo una recomendación para "Rex" para el viernes a las 09:00

Cuando se completa la aprobación

Entonces el calendario muestra la nueva cita confirmada de "Rex" el viernes a las 09:00

@positive

Escenario: Aprobar una recomendación cuando solo existe un candidato

Dado que solo una mascota de la lista de espera coincide con el tamaño del slot liberado

Cuando hago click en "Aprobar"

Entonces ese único candidato se reserva, sin alternativas para elegir

@negative

Escenario: Rechazar y reservar manualmente otra mascota de la lista de espera

Dado que el sistema recomienda a "Rex"

Cuando rechazo la recomendación y reservo manualmente a "Luna" desde la lista de espera en su lugar

Entonces se reserva a "Luna" y "Rex" permanece en la lista de espera

@negative

Escenario: Rechazar y dejar el slot libre

Dado que el sistema recomienda a "Rex"

Cuando rechazo la recomendación y elijo "Dejar el slot libre"

Entonces el slot permanece sin reservar y "Rex" permanece en la lista de espera

@negative

Escenario: Rechazar y reservar manualmente una mascota que no está en la lista de espera

Dado que el sistema recomienda a "Rex"

Cuando rechazo la recomendación y reservo manualmente a una mascota distinta que no está en la lista de espera

Entonces esa mascota se reserva directamente en el slot

@negative

Escenario: Reservar manualmente una mascota cuyo tamaño no coincide, confirmando de todos modos

Dado que selecciono manualmente una mascota cuyo tamaño no coincide con el slot liberado

Cuando confirmo la advertencia de discordancia de tamaño

Entonces la reserva continúa y se marca como una excepción de discordancia de tamaño

@negative

Escenario: Reservar manualmente una mascota cuyo tamaño no coincide, cancelando en su lugar

Dado que selecciono manualmente una mascota cuyo tamaño no coincide con el slot liberado

Cuando cancelo en la advertencia de discordancia de tamaño

Entonces el slot permanece libre y sin reservar

@error

Escenario: La aprobación falla al persistirse

Dado que hago click en "Aprobar" sobre una recomendación

Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible

Cuando se envía la solicitud

Entonces el sistema muestra un error y el slot permanece libre, sin duplicar la reserva

@error

Escenario: La cita se reserva con éxito pero falla la remoción de la lista de espera

Dado que la aprobación crea la cita con éxito

Y el paso que quita a la mascota de la lista de espera falla

Cuando ocurre esta falla parcial

Entonces la entrada de la lista de espera se marca como "desactualizada, necesita limpieza"

@error

Escenario: La reserva manual falla al persistirse

Dado que elijo reservar manualmente a una mascota en el slot

Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible

Cuando confirmo la reserva

Entonces el sistema muestra un error y el slot permanece sin reservar

@validation

Escenario: Advertencia de discordancia de tamaño en la reserva manual

Dado que selecciono manualmente una mascota cuyo tamaño no coincide con el slot liberado

Cuando intento confirmar

Entonces veo una advertencia que requiere confirmación explícita antes de continuar

@validation

Escenario: Aprobar una recomendación para una mascota que ya no está en la lista de espera

Dado que la mascota recomendada fue quitada de la lista de espera momentos antes por otra acción

Cuando hago click en "Aprobar"

Entonces el sistema rechaza la aprobación y explica que la mascota ya no es elegible

@validation

Escenario: Aprobar una recomendación para un slot ya reservado por otra acción

Dado que el slot liberado ya fue ocupado por otra acción momentos antes

Cuando hago click en "Aprobar" sobre la recomendación ahora desactualizada

Entonces el sistema rechaza la aprobación y muestra que el slot ya no está disponible

Como Admin

Quiero reservar servicios cortos (p. ej., corte de uñas) en slots cortos

Para que las solicitudes urgentes y de corta duración no necesiten un slot completo de grooming

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy creando o editando una cita
Y la capacidad diaria y los períodos de bloqueo de la tienda están configurados

Escenarios

@positive

Escenario: Reservar un servicio rápido en un slot corto

Dado que una mascota necesita un corte de uñas
Cuando selecciono el tipo de servicio "Servicio rápido" y un slot corto libre, y confirmo
Entonces la cita se crea con la duración de servicio rápido

@positive

Escenario: Reservar un servicio rápido para una mascota que también tiene un grooming completo agendado más adelante

Dado que la mascota tiene un grooming completo agendado para el próximo mes
Cuando reservo un "Servicio rápido" para la misma mascota esta semana, sin superposición
Entonces ambas citas se crean y coexisten de forma independiente

@positive

Escenario: El servicio rápido cuenta para la capacidad diaria pero no para el emparejamiento por tamaño

Dado que el día tiene 7 de 8 slots ocupados por citas de grooming completo
Cuando reservo un servicio rápido como la octava cita de ese día
Entonces el día queda ahora en capacidad máxima
Y el servicio rápido no se evaluó contra el emparejamiento de slots por tamaño

@positive

Escenario: Reservar un servicio rápido el mismo día que la cita regular de la mascota

Dado que la mascota tiene una cita de grooming completo hoy a las 10:00
Cuando reservo una cita de "Servicio rápido" para la misma mascota hoy a las 15:00
Entonces ambas citas se crean sin conflicto

@negative

Escenario: Intentar reservar un servicio rápido en un día ya completo

Dado que el día ya está en la cantidad máxima de mascotas permitida
Cuando intento reservar un servicio rápido ese día
Entonces el sistema rechaza la reserva sin importar la corta duración

@negative

Escenario: El horario del servicio rápido se superpone con otra cita

Dado que una cita de grooming completo ocupa de 10:00 a 11:00
Cuando intento reservar un servicio rápido a las 10:30 ese mismo día
Entonces el sistema rechaza la reserva por la superposición horaria

@negative

Escenario: Intentar reservar un servicio rápido dentro de un periodo de bloqueo

Dado que la fecha seleccionada cae dentro de un período de bloqueo configurado
Cuando intento confirmar la reserva
Entonces el sistema rechaza la reserva

@negative
Escenario: Reservar un servicio rápido para una mascota marcada como agresiva Dado que la mascota está marcada como agresiva Cuando reservo una cita de "Servicio rápido" para ella Entonces la reserva se realiza Y la cita muestra la nota de manejo de mascota agresiva
@error
Escenario: La reserva del servicio rápido falla al guardarse Dado que selecciono un tipo de servicio y slot válidos Y el almacenamiento de datos queda temporalmente no disponible Cuando hago click en "Confirmar reserva" Entonces el sistema muestra un error y el slot permanece sin reservar
@error
Escenario: La reserva se guarda pero falla la actualización de la vista de calendario Dado que la cita se persiste correctamente Y falla el paso de actualización de la vista de calendario Cuando ocurre esta falla parcial Entonces el sistema ofrece una acción manual de "Actualizar"
@error
Escenario: La reserva se guarda pero falla el incremento del contador de capacidad del día Dado que la cita se persiste correctamente Y falla la actualización interna del contador de capacidad Cuando ocurre esta falla parcial Entonces el sistema marca el conteo de capacidad de ese día como "necesita recuento"
@validation
Escenario: No se selecciona ningún tipo de servicio Dado que dejo el campo "tipo de servicio" sin seleccionar Cuando hago click en "Confirmar reserva" Entonces veo un mensaje de validación indicando que se requiere un tipo de servicio
@validation
Escenario: Falta configurar la duración de servicio rápido Dado que la duración de servicio rápido de la tienda todavía no está configurada Cuando intento seleccionar el tipo de servicio "Servicio rápido" Entonces veo un mensaje pidiéndome configurar primero la duración
@validation
Escenario: El slot seleccionado es más corto que la duración de servicio rápido configurada Dado que la duración de servicio rápido configurada es de 20 minutos Y el slot libre seleccionado dura solo 10 minutos Cuando intento confirmar la reserva Entonces el sistema rechaza el slot por ser demasiado corto

Épica 6 — Gestión de recogidas y rutas

Cubre los requisitos FR-14 a FR-16.

Objetivo de la épica: Como Admin, quiero que el sistema identifique las mascotas que necesitan recogida y sugiera una ruta eficiente, para poder planificar las recogidas sin mapear direcciones manualmente.

Como Admin

Quiero ver cuáles de las citas del día requieren recogida de la mascota

Para saber a qué dueños debo visitar antes de su cita

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin

Y existen citas para un día seleccionado

Y algunas citas son de mascotas marcadas "necesita recogida" y otras no

Escenarios

@positive

Escenario: Listar las mascotas que necesitan recogida hoy

Dado que 3 de las 8 citas de hoy están marcadas "necesita recogida"

Cuando abro la vista "Pickups" para hoy

Entonces veo exactamente esas 3 mascotas, cada una con dueño, ubicación y horario de cita

@positive

Escenario: Ver las recogidas de un día futuro

Dado que dentro de una semana hay 2 citas marcadas "necesita recogida"

Cuando navego la vista "Pickups" a esa fecha futura

Entonces veo esas 2 mascotas con el mismo nivel de detalle que en la vista de hoy

@positive

Escenario: Cada entrada de recogida enlaza a su detalle de cita

Dado que la vista "Pickups" muestra las mascotas marcadas de hoy

Cuando hago click en una de las entradas

Entonces se abre el detalle completo de la cita de esa mascota

@negative

Escenario: Ninguna mascota necesita recogida ese día

Dado que ninguna cita de hoy está marcada "necesita recogida"

Cuando abro la vista "Pickups" para hoy

Entonces veo un mensaje indicando que no hay recogidas programadas hoy

@negative

Escenario: Todas las citas de hoy necesitan recogida

Dado que las 8 citas de hoy están marcadas "necesita recogida"

Cuando abro la vista "Pickups" para hoy

Entonces las 8 mascotas se listan sin ninguna entrada oculta

@negative

Escenario: Solo una mascota necesita recogida ese día

Dado que solo 1 de las citas de hoy está marcada "necesita recogida"

Cuando abro la vista "Pickups" para hoy

Entonces esa única mascota se lista

@negative

Escenario: Una mascota que necesita recogida está en la lista de espera, sin confirmar hoy

Dado que una mascota está marcada "necesita recogida" pero solo tiene una entrada de lista de espera, sin cita confirmada hoy

Cuando abro la vista "Pickups" para hoy

Entonces esa mascota queda excluida, ya que no tiene cita confirmada hoy

@error
Escenario: La fuente de datos de citas no está disponible Dado que la fuente de datos de citas está temporalmente no disponible Cuando abro la vista "Pickups" Entonces el sistema muestra un mensaje de error y ofrece una acción de "Reintentar"
@error
Escenario: La fuente de datos del indicador de recogida falla de forma independiente Dado que los datos de citas cargan correctamente pero el indicador "necesita recogida" falla por separado Cuando abro la vista "Pickups" Entonces el sistema muestra un error específico para los datos del indicador de recogida
@validation
Escenario: Una mascota marcada para recogida no tiene ubicación registrada Dado que una mascota está marcada "necesita recogida" pero no tiene ubicación registrada Cuando abro la vista "Pickups" para ese día Entonces la mascota se lista marcada como "ubicación faltante"
@validation
Escenario: Una mascota marcada para recogida pero su cita fue cancelada Dado que una mascota estaba marcada "necesita recogida" para hoy, pero su cita se acaba de cancelar Cuando abro la vista "Pickups" para hoy Entonces esa mascota queda excluida de la lista
@validation
Escenario: Mascota marcada para recogida con fecha/hora de cita corrupta Dado que el registro de cita de una mascota marcada para recogida tiene un campo de fecha/hora corrupto Cuando abro la vista "Pickups" para ese día Entonces la mascota se marca como con datos de cita inválidos, en lugar de mostrarse u ocultarse silenciosamente

Como Admin

Quiero que las mascotas que necesitan recogida se agrupen y ordenen por ubicación

Para poder recogerlas de forma eficiente sin planificar la ruta yo mismo

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin
Y estoy viendo la lista de mascotas que necesitan recogida en un día seleccionado
Y cada una de esas mascotas tiene una ubicación válida registrada

Escenarios

@positive

Escenario: Generar una ruta para mascotas en la misma zona

Dado que dos mascotas están ubicadas en el centro y una tercera cerca de ahí
Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"
Entonces las paradas se ordenan por proximidad, sin usar la ubicación de la tienda como inicio/fin

@positive

Escenario: Generar una ruta para mascotas distribuidas en zonas distintas

Dado que las mascotas están ubicadas en tres barrios distintos y sin superposición
Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"
Entonces las paradas del mismo barrio se agrupan juntas en el orden resultante

@positive

Escenario: Regenerar una ruta después de que cambia la lista de recogidas subyacente

Dado que se generó una ruta previamente
Y se agrega una nueva cita marcada para recogida ese día
Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas" nuevamente
Entonces la nueva ruta incluye la parada recién agregada

@negative

Escenario: Solo una mascota necesita recogida

Dado que solo una mascota necesita recogida hoy
Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"
Entonces esa única parada se muestra directamente, sin necesidad de ordenamiento

@negative

Escenario: Dos mascotas comparten exactamente la misma dirección

Dado que dos mascotas de dueños distintos comparten exactamente la misma dirección de recogida
Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"
Entonces ambos nombres de mascota se listan juntos como una única parada combinada

@negative

Escenario: Ninguna mascota necesita recogida ese día

Dado que ninguna cita de hoy está marcada "necesita recogida"
Cuando veo la pantalla "Pickups" de hoy
Entonces no se ofrece la acción "Generar ruta de recogidas"

@error

Escenario: El servicio de ruteo no está disponible

Dado que el servicio de ruteo/geocodificación está temporalmente no disponible
Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"
Entonces el sistema muestra un error y conserva la lista de recogidas sin ordenar como respaldo

@error

Escenario: El servicio de ruteo devuelve un resultado parcial

Dado que el servicio de ruteo devuelve el orden solo para algunas de las paradas

Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"

Entonces el sistema muestra un error en lugar de presentar el orden parcial como completo

@error

Escenario: El servicio de ruteo devuelve datos de coordenadas malformados

Dado que el servicio de ruteo responde con datos de coordenadas corruptos/inválidos

Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"

Entonces el sistema detecta los datos malformados y muestra un error en lugar de una ruta rota

@validation

Escenario: Una mascota tiene una dirección inválida

Dado que la ubicación registrada de una mascota no se puede geocodificar

Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"

Entonces esa mascota queda excluida y marcada, mientras se genera una ruta válida para el resto

@validation

Escenario: Todas las mascotas tienen direcciones inválidas

Dado que todas las mascotas que necesitan recogida hoy tienen una dirección inválida

Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay direcciones válidas disponibles

@validation

Escenario: La dirección de una mascota está fuera de la región soportada por el servicio de ruteo

Dado que la dirección de una mascota es válida pero está fuera de las zonas soportadas por el servicio de ruteo

Cuando hago click en "Generar ruta de recogidas"

Entonces esa mascota queda excluida y marcada como "región no soportada"

Como Admin

Quiero abrir la ruta de recogidas sugerida en Waze o Google Maps

Para poder navegar a cada parada usando una app que ya uso para manejar

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin

Y se generó una ruta de recogidas para hoy

Escenarios

@positive

Escenario: Abrir la ruta en Google Maps

Dado que la ruta tiene 3 paradas ordenadas

Cuando hago click en "Abrir en Google Maps"

Entonces Google Maps se abre con las 3 paradas como waypoints en el orden generado

@positive

Escenario: Abrir la ruta en Waze

Dado que la ruta tiene 3 paradas ordenadas

Cuando hago click en "Abrir en Waze"

Entonces Waze se abre con las 3 paradas en el orden generado

@positive

Escenario: Abrir la misma ruta en ambas apps para comparar

Dado que la ruta tiene 3 paradas ordenadas

Cuando hago click en "Abrir en Waze" y luego en "Abrir en Google Maps"

Entonces ambas apps se abren con éxito con las mismas paradas en el mismo orden

@negative

Escenario: Abrir una ruta de una sola parada en Waze

Dado que la ruta tiene una sola parada

Cuando hago click en "Abrir en Waze"

Entonces Waze se abre con indicaciones paso a paso a ese único destino

@negative

Escenario: Abrir una ruta de una sola parada en Google Maps

Dado que la ruta tiene una sola parada

Cuando hago click en "Abrir en Google Maps"

Entonces Google Maps se abre con indicaciones a ese único destino

@negative

Escenario: La app destino no está instalada y recurre a la web

Dado que la app de Waze no está instalada en el dispositivo actual

Cuando hago click en "Abrir en Waze"

Entonces el sistema recurre a una opción basada en la web en lugar de un link roto

@error

Escenario: El link del mapa falla al generarse

Dado que el paso de generación del link falla inesperadamente

Cuando hago click en "Abrir en Waze" o "Abrir en Google Maps"

Entonces el sistema muestra un error en lugar de abrir un link roto

@error

Escenario: El link se genera pero la app/navegador falla al abrirlo

Dado que se genera un link válido

Y el dispositivo falla al abrir cualquier app o navegador para manejarlo

Cuando hago click en "Abrir en Google Maps"

Entonces el sistema ofrece copiar el link para poder abrirlo manualmente

@error

Escenario: El link se abre con una lista de paradas incompleta

Dado que un fallo en la generación descarta una parada del link

Cuando hago click en "Abrir en Google Maps"

Entonces el sistema detecta la discrepancia y muestra un error en lugar de abrir una ruta incompleta

@validation

Escenario: La ruta tiene cero paradas válidas

Dado que todas las mascotas de la ruta de hoy quedaron excluidas por direcciones inválidas

Cuando intento abrir la ruta

Entonces las acciones "Abrir en Waze" / "Abrir en Google Maps" quedan deshabilitadas

@validation

Escenario: Los datos de la ruta están desactualizados

Dado que la lista de recogidas cambió desde que se generó la ruta

Cuando hago click en "Abrir en Waze" o "Abrir en Google Maps"

Entonces el sistema me pide regenerar la ruta antes de abrirla

Épica 7 — Notificaciones por WhatsApp

Cubre los requisitos FR-17 y FR-17a.

Objetivo de la épica: Como Admin, quiero una forma de un solo click para preparar y abrir un recordatorio de WhatsApp para un dueño, manteniendo el envío real bajo mi control.

Como Admin

Quiero hacer click en "Enviar por WhatsApp" para abrir un chat pre-escrito con un dueño

Para poder recordarle rápidamente sus próximas citas mientras sigo eligiendo cuándo enviarlo realmente

Contexto

Dado que estoy logueado como Admin

Y estoy viendo una mascota o dueño con al menos una cita próxima

Y el dueño tiene un teléfono registrado

Escenarios

@positive

Escenario: Abrir un chat pre-escrito para una cita de grooming completo

Dado que "Rex" tiene una cita el próximo martes a las 10:00

Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp" en esa cita

Entonces se abre un chat de WhatsApp con el mensaje pre-cargado y nada se envía automáticamente

@positive

Escenario: Abrir un chat pre-escrito para una cita de servicio rápido

Dado que "Milo" tiene una cita de "Servicio rápido" mañana a las 15:00

Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp" en esa cita

Entonces el mensaje compuesto refleja la naturaleza de servicio rápido de la visita

@positive

Escenario: Abrir un chat pre-escrito para todas las próximas citas

Dado que el dueño tiene 5 citas próximas a lo largo del año

Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp" y elijo "todas las próximas citas"

Entonces se abre un único chat con las 5 citas listadas en el mensaje

@positive

Escenario: El mensaje incluye correctamente el nombre de la mascota, la fecha y la hora

Dado que "Rex" tiene una cita el "10/09/2026" a las "10:00"

Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp" en esa cita

Entonces el mensaje compuesto incluye "Rex", "10/09/2026" y "10:00"

@negative

Escenario: El dueño tiene varias mascotas con tipos de cita mixtos

Dado que el dueño tiene tanto una cita de grooming completo para "Rex" como una de servicio rápido para "Milo"

Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp" para "todas las próximas citas"

Entonces el mensaje combinado lista correctamente ambas, indicando el tipo de cada una

@negative

Escenario: El dueño no tiene ninguna cita próxima

Dado que todas las citas del dueño ya están en el pasado o canceladas

Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp" para "todas las próximas citas"

Entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no hay citas próximas, y no se abre ningún chat

@negative

Escenario: El dueño tiene exactamente una cita próxima al seleccionar "todas"

Dado que el dueño tiene solo 1 cita próxima

Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp" y elijo "todas las próximas citas"

Entonces el mensaje se compone para esa única cita, igual que en el flujo de una sola cita

@error

Escenario: El link de WhatsApp falla al abrirse

Dado que el link de click-to-chat falla al generarse o abrirse
Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp"
Entonces el sistema muestra un error y ofrece copiar el texto del mensaje como alternativa

@error

Escenario: La composición del mensaje falla por un campo de cita faltante

Dado que el campo de hora de la cita no se guardó correctamente
Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp"
Entonces el sistema muestra un error nombrando el dato faltante, en lugar de enviar un mensaje incompleto

@error

Escenario: El click-to-chat se abre con un mensaje truncado

Dado que el mensaje combinado de "todas las próximas citas" excede el límite de caracteres de la plataforma
Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp"
Entonces el sistema acorta o pagina el mensaje en lugar de truncarlo silenciosamente a mitad de oración

@validation

Escenario: El dueño no tiene teléfono registrado

Dado que el campo de teléfono del dueño está vacío
Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp"
Entonces veo un mensaje de validación pidiéndome agregar primero un teléfono válido

@validation

Escenario: El teléfono del dueño tiene un formato inválido

Dado que el teléfono del dueño contiene letras
Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp"
Entonces veo un mensaje de validación indicando que el formato del número es inválido

@validation

Escenario: Al teléfono le falta el código de país

Dado que el teléfono del dueño está guardado sin código de país
Cuando hago click en "Enviar por WhatsApp"
Entonces veo un mensaje de validación pidiéndome agregar el código de país

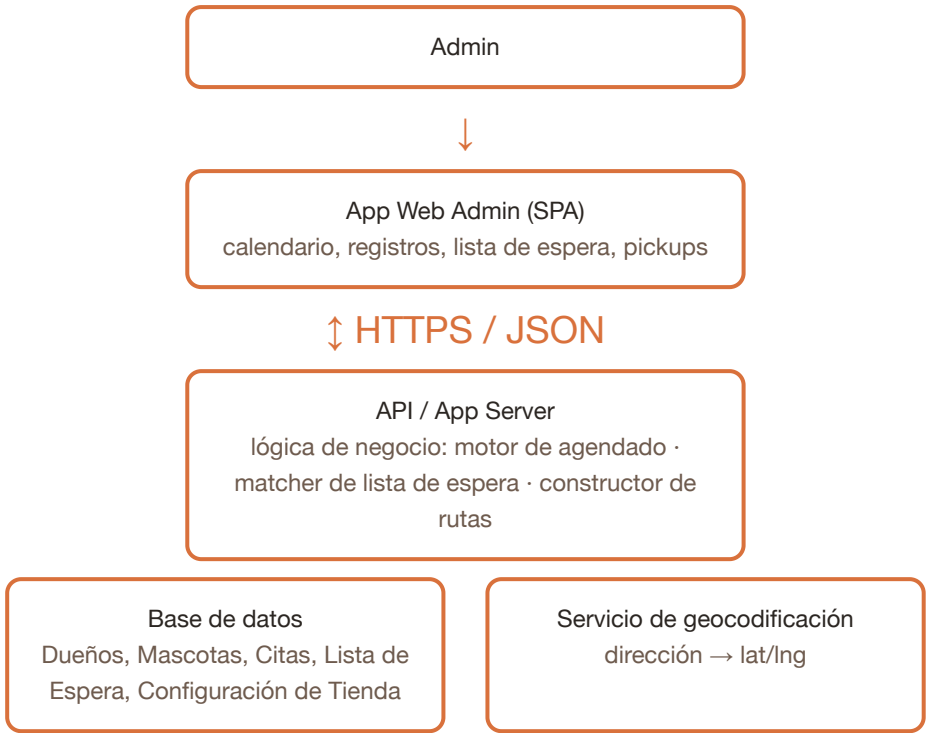
Parte 3 — Diseño del Sistema

3.1 Arquitectura

3.1.1 Estilo arquitectónico

Una **aplicación web monolítica**: una única aplicación de una sola página (SPA) orientada al Admin, que se comunica con un único backend API, respaldado por una única base de datos relacional. Hay un solo actor (Admin) y un volumen de datos moderado (una tienda, mascotas por día limitadas), por lo que se elige deliberadamente un monolito en lugar de microservicios — evita complejidad operativa innecesaria (múltiples despliegues, autenticación entre servicios, nuevos modos de falla de red) para un problema que no lo necesita.

3.1.2 Componentes de alto nivel



La SPA también abre, del lado del cliente (sin llamada a la API), links de WhatsApp (wa.me) y de Waze / Google Maps.

3.1.3 Capas

- **Presentación** — SPA del Admin. Renderiza el calendario (día/semana/mes/año), los registros, la lista de espera y las pantallas de pickups; maneja el drag-and-drop.
- **API** — endpoints REST/JSON para todas las operaciones CRUD y acciones (aprobar recomendación, generar ruta, etc.). Sin estado; la SPA es el único cliente.
- **Lógica de dominio / negocio** (del lado del servidor, no en la SPA, para que las reglas se apliquen de forma consistente sin importar el cliente):
 - Motor de agendado — genera automáticamente citas a partir de la frecuencia de grooming (FR-8/FR-9), aplica las restricciones de capacidad y bloqueo (FR-10/FR-11).
 - Matcher de lista de espera — recomendaciones de slot por tamaño (FR-13).
 - Constructor de rutas — ordenamiento por proximidad de las paradas de recogida (FR-15), independiente de la ubicación de la tienda.
- **Persistencia** — base de datos relacional (ver 3.2 para las entidades). Se elige por sobre un almacén de documentos porque los datos son inherentemente relacionales (dueño 1 — N mascotas, mascota 1 — N citas) y las consultas de calendario/rangos de fecha se benefician de SQL.

- **Job programado** — un único job recurrente (p. ej., nocturno) que ejecuta el motor de agendado automático. No es una cola de trabajos/broker de mensajes completa — el volumen (una tienda, un puñado de mascotas/día) no lo justifica.

3.1.4 Puntos de integración

- **WhatsApp** — sin dependencia de backend. Según FR-17a, el sistema nunca envía mensajes por sí mismo; la SPA construye un link de click-to-chat `wa.me` con el mensaje pre-cargado y lo abre. Sin API key, sin proveedor de mensajería.
- **Waze / Google Maps** — tampoco tienen dependencia de backend. Ambas apps son soportadas (según FR-16); la SPA construye un esquema de URL / link profundo para la que el Admin elija al momento de abrir la ruta ("Abrir en Waze" / "Abrir en Google Maps"), a partir de la misma lista ordenada de paradas.
- **Geocodificación** — la única dependencia externa real. Las direcciones de mascotas/dueños necesitan convertirse a coordenadas para que el constructor de rutas pueda ordenar las paradas de recogida por proximidad (FR-15). Esto es una llamada del backend (así los resultados se pueden cachear en el registro de la mascota en lugar de re-geocodificar en cada solicitud de ruta).

3.1.5 Autenticación

Un único actor Admin, sin cuentas de cara al cliente (según la Parte 1, sección 1.2). Un login simple de usuario/contraseña con una sesión del lado del servidor (o un token de corta duración) es suficiente — no se necesita un sistema de roles/permisos ya que hay exactamente un tipo de actor con acceso. El Admin usa la app desde **un dispositivo a la vez** (ver 3.1.6), por lo que no hace falta soportar sesiones concurrentes en múltiples dispositivos para el mismo login.

3.1.6 Soporte de dispositivos

El Admin usa **un dispositivo a la vez**, pero ese dispositivo puede ser indistintamente una computadora, una tablet o un teléfono (p. ej., escritorio en el mostrador de la tienda, tablet o teléfono mientras hace recogidas). Esto implica que el frontend debe ser responsivo en los breakpoints de escritorio, tablet y mobile — incluidas las vistas de calendario y la interacción de drag-and-drop, que necesita un fallback táctil (p. ej., mantener presionado para arrastrar) para uso en teléfono/tablet.

3.1.7 Stack tecnológico

- **Frontend:** Next.js (React) + Tailwind CSS.
- **Backend:** NestJS, como un servicio separado del frontend. El diagrama de componentes (3.1.2) — "SPA ↔ API / App Server" — corresponde directamente a esto: Next.js es la SPA, NestJS es el API/App Server que aloja el motor de agendado, el matcher de lista de espera y el constructor de rutas.
- **Base de datos:** Supabase (PostgreSQL administrado). NestJS se conecta a ella como el almacén relacional descrito en 3.2.
- **ORM:** Prisma, usado por el backend de NestJS para las migraciones de esquema y todas las consultas contra Supabase/PostgreSQL. Las tablas de la sección 3.2 se mapean directamente a modelos de Prisma.
- **Hosting:** Vercel para el frontend de Next.js, Render para el backend de NestJS.
- **Geocodificación:** OpenStreetMap Nominatim, usado del lado del servidor (NestJS) para convertir las direcciones de mascotas/dueños en coordenadas para el constructor de rutas (FR-15). Una vez construida la ruta ordenada, abrirla es un paso separado del lado del cliente, donde el Admin elige Waze o Google Maps.

3.1.8 Estructura de repositorios

Dos repositorios separados:

- **Repositorio de frontend** — app de Next.js + Tailwind CSS, desplegada en Vercel.
- **Repositorio de backend** — app de NestJS, desplegada en Render.

Esto es distinto del repositorio actual `Fashion_Pets_PZ`, que contiene la documentación del proyecto (`docs/`) y el prototipo estático descartable (`prototype/`).

3.2 Diseño de base de datos

PostgreSQL (vía Supabase). Todas las tablas usan claves primarias `uuid ( gen_random_uuid() )` y columnas de auditoría `timestampz ( created_at , updated_at )`, salvo que se indique lo contrario.

3.2.1 Diagrama entidad-relación

Relaciones: **OWNERS** 1—N **PETS** · **PETS** 1—N **APPOINTMENTS** · **PETS** 1—N **WAITING_LIST_ENTRIES** · **APPOINTMENTS** 1—0/1 **WAITING_LIST_ENTRIES** (una cita puede ser el resultado de cumplir una entrada de lista de espera). `SHOP_CONFIG` y `BLACKOUT_PERIODS` no tienen claves foráneas — son configuración general de la tienda leída por el motor de agendado, no vinculada a un dueño/mascota/cita específico.

OWNERS	
id	uuid PK
name	text
phone	text
address	text
address_lat / address_lng	numeric
fixed_visit_day	text
created_at / updated_at	timestampz

PETS	
id	uuid PK
owner_id	uuid FK → OWNERS
name	text
breed	text
size	text
is_aggressive	boolean
grooming_frequency	text
needs_pickup	boolean
location_address	text
location_lat / location_lng	numeric
avg_service_duration_minutes	integer
created_at / updated_at	timestampz

APPOINTMENTS	
id	uuid PK
pet_id	uuid FK → PETS
date	date
start_time	time
duration_minutes	integer
service_type	text
status	text
source	text
flagged_reason	text
created_at / updated_at	timestamptz

WAITING_LIST_ENTRIES	
id	uuid PK
pet_id	uuid FK → PETS
preferred_start_date / preferred_end_date	date
status	text
fulfilled_appointment_id	uuid FK → APPOINTMENTS
created_at / updated_at	timestamptz

SHOP_CONFIG	
id	uuid PK
max_pets_per_day	integer
quick_service_duration_minutes	integer
open_time / close_time	time
updated_at	timestamptz

BLACKOUT_PERIODS	
id	uuid PK
start_date / end_date	date
label	text
created_at	timestamptz

3.2.2 Tablas — detalle y notas de diseño

owners — FR-1, FR-4

Columna	Tipo	Notas
id	uuid PK	
name	text, not null	
phone	text, not null	No es único — la HU-1.1 permite un teléfono compartido de hogar entre dos dueños tras confirmación del Admin. La detección de nombre+teléfono duplicados (HU-1.1) es una

		verificación de la capa de aplicación, no una restricción de base de datos.
address	text, nullable	Dirección del hogar; fuente de ubicación por defecto para las mascotas del dueño (FR-2).
address_lat, address_lng	numeric, nullable	Caché geocodificada (Nominatim) de <code>address</code> .
fixed_visit_day	text, nullable	Uno de <code>monday</code> ... <code>sunday</code> (FR-4).
created_at, updated_at	timestamptz	

pets — FR-2, FR-2a, FR-2b, FR-3

Columna	Tipo	Notas
id	uuid PK	
owner_id	uuid FK → owners.id, not null, <code>ON DELETE RESTRICT</code>	Una mascota siempre pertenece a un dueño (FR-3); se bloquea eliminar un dueño con mascotas en lugar de propagar la eliminación, para no perder silenciosamente el historial de citas.
name	text, not null	
breed	text, nullable	
size	text, not null	<code>small</code> <code>medium</code> <code>extra_large</code> (FR-2b).
is_aggressive	boolean, not null, default false	
grooming_frequency	text, nullable	<code>twice_a_month</code> <code>once_a_month</code> <code>once_every_two_months</code> (FR-2a). Nulo = todavía sin configurar.
needs_pickup	boolean, not null, default false	FR-2, impulsa la Épica 6.
location_address	text, nullable	Si es nulo, la app usa como respaldo la <code>address</code> del dueño (FR-2).
location_lat, location_lng	numeric, nullable	Caché geocodificada; nulo si no se geocodificó o es inválida (los escenarios "ubicación faltante" de HU-6.1/6.2 dependen de esto).
avg_service_duration_minutes	integer, nullable	Nulo = todavía sin configurar.
created_at, updated_at	timestamptz	

Una mascota está **"incompleta para agendado"** (HU-1.3, HU-3.1) cuando `grooming_frequency` o `avg_service_duration_minutes` es nulo — es una condición derivada/calculada, no un indicador guardado.

appointments — FR-5–FR-9, FR-13a

Columna	Tipo	Notas
id	uuid PK	
pet_id	uuid FK → pets.id, not null, <code>ON DELETE RESTRICT</code>	
date	date, not null	Indexada — todas las vistas de calendario y verificaciones de capacidad filtran por acá.
start_time	time, not null	
duration_minutes	integer, not null	Copiada de <code>pets.avg_service_duration_minutes</code> (grooming completo) o <code>shop_config.quick_service_duration_minutes</code> (servicio rápido) al momento de crear la cita, así los cambios posteriores a esos valores por defecto no alteran retroactivamente citas pasadas/confirmadas.

service_type	text, not null	full_groom quick_service (FR-13a).
status	text, not null, default scheduled	scheduled completed cancelled . (Las mascotas en espera/sin agendar viven en waiting_list_entries , no acá.)
source	text, not null	manual auto_scheduled waiting_list_approval — qué flujo la creó (HU-3.1, HU-5.3).
flagged_reason	text, nullable	Nota de excepción en texto libre, p. ej. "retrasada por período de bloqueo", "excepción de discordancia de tamaño aprobada" (HU-3.1, escenarios @validation de HU-5.3).
created_at, updated_at	timestamptz	

La prevención de superposición (dos citas de la misma mascota en horarios superpuestos, HU-2.3) y la aplicación de la capacidad diaria (FR-11) son verificaciones de la **capa de aplicación** que corren antes de insertar/ actualizar, no restricciones de la base de datos — ambas necesitan contexto de reglas de negocio (máximo diario de la tienda, duración del servicio) que no corresponde a una cláusula **CHECK** .

waiting_list_entries — FR-12, FR-13, FR-13b

Columna	Tipo	Notas
id	uuid PK	
pet_id	uuid FK → pets.id, not null, ON DELETE CASCADE	
preferred_start_date, preferred_end_date	date, nullable	Abierto si es nulo (HU-5.1).
status	text, not null, default active	active fulfilled cancelled .
fulfilled_appointment_id	uuid FK → appointments.id, nullable	Se define cuando el Admin aprueba una recomendación o reserva manualmente esta entrada (HU-5.3), junto con status = 'fulfilled' .
created_at, updated_at	timestamptz	created_at también es el criterio de desempate para el ranking de "espera más larga" en el motor de recomendación (HU-5.2).

shop_config — FR-10, FR-11, FR-11a, FR-13a

Tabla de una sola fila (la aplicación garantiza exactamente una fila).

Columna	Tipo	Notas
id	uuid PK	
max_pets_per_day	integer, not null	FR-11. CHECK (max_pets_per_day > 0) .
quick_service_duration_minutes	integer, nullable	FR-13a. Nulo = servicio rápido todavía sin configurar (el escenario @validation de HU-5.4 bloquea reservar uno hasta que se configure).
open_time, close_time	time, not null	FR-11a. Horario de atención; CHECK (close_time > open_time) . La creación/movimiento de citas (manual, auto-agendada, o drag-and-drop, HU-2.3) se valida contra este rango en la capa de aplicación, igual que la capacidad y los períodos de bloqueo.
updated_at	timestamptz	

blackout_periods — FR-10

Columna	Tipo	Notas
id	uuid PK	

start_date, end_date	date, not null	CHECK (end_date >= start_date) .
label	text, nullable	p. ej. "Vacaciones de verano".
created_at	timestamptz	

3.2.3 No persistido (calculado bajo demanda)

- **Rutas de recogida** (FR-14–FR-16) — no se almacenan. Una ruta se recalcula cada vez a partir de `appointments` (de hoy, mascotas con `needs_pickup = true`) unidas a `pets.location_lat/lng`, ordenadas por proximidad, y los links de Waze/Google Maps se construyen del lado del cliente a partir de esa respuesta. Persistir una ruta introduciría el problema de manejar su desactualización (el escenario "datos de ruta desactualizados" de HU-6.3) para datos que son baratos de regenerar y se usan una sola vez.
- **Indicador "incompleto para agendado"** de una mascota — derivado de que `grooming_frequency / avg_service_duration_minutes` sea nulo (ver 3.2.2).
- **Conteo de reservas diario** (para las verificaciones de capacidad de FR-11) — `COUNT(*)` sobre `appointments` filtrado por `date` y `status != 'cancelled'`.

3.2.4 Datos de autenticación

No hay una tabla `admins` personalizada. Supabase Auth administra la única cuenta de Admin; NestJS valida el JWT emitido por Supabase en cada solicitud (3.1.5/3.1.7).

3.2.5 Índices

- `pets(owner_id)`
- `appointments(pet_id)`
- `appointments(date)` — las vistas de calendario (FR-5) y las verificaciones de capacidad (FR-11) filtran ambas por rango de fecha.
- `waiting_list_entries(pet_id)`, `waiting_list_entries(status)`
- `blackout_periods(start_date, end_date)` — búsquedas de superposición de rangos (FR-10)

3.2.6 Protección de datos

Según NFR-5, `owners.address / address_lat/lng` y `pets.location_address / location_lat/lng` son datos personales. El acceso ya está limitado por 3.1.5 (un único Admin autenticado, sin cuentas de cara al cliente); si se habilita Row Level Security de Supabase, las políticas deberían restringir todas las tablas al rol de Admin autenticado.

Parte 4 — UI-Spec (resumen)

Resumen curado del documento fuente `ui-spec.md`, la especificación de diseño de interfaz que sirve de base para el prototipo visual del sistema.

4.1 Fundamentos de marca

Personalidad / tono

Esta no es una app de consumo para dueños de mascotas — es una **herramienta operativa de uso diario** para quien atiende el mostrador, revisa la agenda y sale a hacer pickups. El dueño de la mascota nunca ve esta interfaz; solo recibe un WhatsApp que el Admin decide enviar. Eso define el tono:

- **Eficiente y legible antes que decorativa.** La información crítica (nombre de la mascota, hora, tamaño, si necesita pickup) debe leerse de un vistazo en una grilla de calendario densa.
- **Cálida pero profesional.** Un toque de calidez (paleta terracota/salvia, iconografía sutil relacionada a mascotas) es apropiado, pero sin caer en lo infantil o "cute" excesivo propio de apps sociales de mascotas.
- **Control humano siempre visible.** El sistema sugiere (auto-agendado, recomendaciones de lista de espera) pero nunca actúa solo — cada sugerencia se lee visualmente como *propuesta*, no como *hecho consumado*, hasta que el Admin la aprueba explícitamente (FR-13b, FR-17a).
- **Usable en movimiento, con una mano.** El Admin puede estar en la calle haciendo un pickup con el teléfono: áreas táctiles grandes, texto legible bajo luz solar, poca dependencia de hover, y un fallback táctil claro para el drag-and-drop.

Público objetivo

Dueño/a o encargado/a de una peluquería canina pequeña o mediana, sin perfil técnico, que opera el negocio día a día. Es el **único** rol del sistema (el Cliente/dueño de mascota no tiene acceso).

4.2 Design Tokens

Paleta de colores

Color	Hex	Uso
 Terracota (primario)	#D9713C	Acciones principales: Guardar, Aprobar, Generar ruta
 Verde salvia (secundario)	#6E8F76	Estados de éxito/confirmado, badge "Completado"
 Mostaza (acento)	#E3A93B	Todo lo que es sugerencia del sistema , no acción confirmada (recomendaciones, citas auto-generadas)
 Terracota oscuro (peligro)	#B8402F	Errores, validaciones, cancelaciones, mascota agresiva
 Carbón cálido (neutro 900)	#2B2622	Texto principal, íconos
 Hueso (neutro 50)	#FAF5EF	Fondo de la app

El mostaza es deliberadamente distinto del terracota primario: así el Admin distingue de un vistazo "esto lo decidí yo" (terracota) de "esto lo propuso el sistema" (mostaza), reforzando el principio de control humano visible.

Tipografía

Display (títulos): Poppins — sans geométrica de trazo redondeado, cálida y clara a tamaños grandes. **Body** (UI, formularios, datos): Inter — diseñada para interfaces densas y legibilidad en tamaños chicos, crítica para grillas de calendario y tablas

con mucha información.

Jerarquía: h1 28px/600 · h2 22px/600 · h3 18px/600 (Poppins) · body 15px/400 · small 13px/400 · micro 11px/500 (Inter, para tiles muy comprimidos en vista mes).

Espaciado, radios y sombras

Espaciado (base 4px): 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64px. **Radios**: 6px (inputs/badges) · 10px (botones/cards/tiles) · 16px (modales/paneles) · 999px (badges de estado, pills). **Sombras**: sutil en reposo, media en hover/arrastre, pronunciada en modales/popovers.

4.3 Inventario de componentes (resumen)

Componente	Propósito
Botón	Primario, secundario, destructivo, texto/ghost, ícono-only; con estado de loading que bloquea doble click.
Input / Select / Textarea	Texto, teléfono (con código de país), numérico, select único; estado de error con mensaje debajo.
Checkbox / Toggle	Indicadores booleanos (agresivo, necesita pickup) y activación de configuración.
Card	Contenido simple, interactiva, o de estado (resumen de mascota con badges).
Modal / Diálogo	Confirmación simple, confirmación con override, elección múltiple (conflicto de blackout), formulario embebido.
Tabla / Lista	Datos tabulares (Dueños) o tarjetas (Lista de espera, Pickups); con estado vacío, cargando y error.
Badge / Etiqueta	Tamaño de mascota, tipo de servicio, estado de cita, "Sugerido por el sistema", "Agresivo", "Necesita pickup", "Incompleto para agendar".
Toast / Banner de sistema	Éxito, error, información, "acción sugerida disponible" (con acceso directo).
Tooltip	Aclara íconos sin label en vistas comprimidas.
Selector de rango de fechas	Períodos de bloqueo, rango preferido de lista de espera.
Calendario multi-vista	Día/Semana/Mes/Año con drag-and-drop y fallback táctil.
Tile de Cita	Muestra mascota + hora; variantes full-groom/quick-service/auto-generada/excepción; estados hover/arrastrando/conflicto.
Panel/Modal de Detalle de Cita	Mascota, dueño, servicio, duración, estado, recogida, acciones Editar/Reprogramar/Cancelar/WhatsApp.
Formulario de Dueño / de Mascota	Campos y validaciones descritos en la Parte 2 (HU-1.1 a HU-1.4).
Recommendation Card	Candidato sugerido para un slot liberado, alternativos, acciones Aprobar/Rechazar.
Panel de Lista de Espera	Entradas activas con mascota, tamaño, rango preferido, tiempo en espera.
Vista de Pickups del día	Mascotas a recoger, botón "Generar ruta", ubicación faltante.
Botones "Abrir en Waze / Google Maps"	Habilitados solo con al menos una parada válida.
Botón "Enviar por WhatsApp"	Compone y abre el chat externo — nunca envía nada automáticamente.
Configuración de Tienda	Capacidad máxima, duración de quick service, horario de atención, períodos de bloqueo.

4.4 Mapa de pantallas

#	Pantalla	Objetivo	Navegación
1	Login	Autenticarse como Admin	→ Agenda

2	Agenda (Calendario)	Ver y gestionar todas las citas	→ Detalle de Cita, Formulario de Cita, Lista de Espera
3	Detalle de Cita	Ver y actuar sobre una cita puntual	← Agenda · → Formulario de Cita, Ficha del Dueño
4	Formulario de Cita	Crear/editar una cita (incl. quick service)	← Agenda/Detalle · → Agenda
5	Dueños — Lista	Buscar y crear dueños	→ Ficha del Dueño, Formulario de Dueño
6	Ficha del Dueño	Ver/editar dueño y gestionar sus mascotas	← Dueños · → Formulario de Mascota, Detalle de Cita
7	Formulario de Mascota	Crear/editar mascota y su agendado automático	← Ficha del Dueño · → Ficha del Dueño
8	Lista de Espera	Ver mascotas sin cita y actuar sobre recomendaciones	← Agenda/nav · → Detalle de Cita
9	Pickups del Día	Ver mascotas a buscar y generar/abrir la ruta	← nav · → Detalle de Cita, Formulario de Mascota
10	Configuración de Tienda	Definir capacidad, horario y bloqueos	← nav · → Agenda

4.5 Flujos clave

Flujo A — Alta de dueño y mascota, lista para agendar

(HU-1.1, HU-1.2, HU-1.3, HU-1.4)

1. **Dueños — Lista** → click "Nuevo dueño".
2. **Formulario de Dueño**: completa nombre, teléfono, dirección y, opcionalmente, día fijo de visita → Guardar. Si el sistema detecta nombre+teléfono duplicados, aparece el Modal de confirmación con override antes de continuar.
3. Redirige a **Ficha del Dueño** → click "Agregar mascota".
4. **Formulario de Mascota**: completa nombre, raza, tamaño, agresivo, necesita pickup, ubicación (o hereda la del dueño) → Guardar. Mientras falte frecuencia o duración, la mascota queda con badge "Incompleto para agendar".
5. Vuelve a **Ficha del Dueño**, abre la mascota recién creada → completa frecuencia de grooming y duración promedio → Guardar. El badge desaparece y la mascota queda elegible para el auto-agendado (FR-8).

Flujo B — Reprogramar una cita y cubrir el slot liberado desde la lista de espera

(HU-2.3, HU-5.2, HU-5.3)

1. **Agenda** (vista Semana o Mes): el Admin arrastra el Tile de Cita de "Rex" del martes al jueves, a un horario con capacidad disponible.
2. El sistema valida (capacidad, blackout, solapamiento) y confirma el movimiento; el tile se redibuja en el jueves.
3. Aparece un **Toast de sistema** ("acción sugerida disponible"): "Hay una recomendación para el slot liberado del martes → Ver".
4. Click en el toast → **Lista de Espera**, con la **Recommendation Card** ya resaltada mostrando el candidato del mismo tamaño que "Rex", ordenado por tiempo de espera.
5. El Admin revisa el candidato sugerido (o abre los alternativos) y clickea "Aprobar" (o "Rechazar y reservar manual" para elegir otra mascota).
6. El sistema crea la nueva cita y quita la entrada de la lista de espera; el Admin puede volver a **Agenda** y ver el martes cubierto de nuevo.

Flujo C — Generar la ruta de pickups del día y abrirla en el mapa

(HU-6.1, HU-6.2, HU-6.3)

1. Desde la navegación principal → **Pickups del Día** (por defecto, hoy).
2. La pantalla lista las mascotas del día flageadas "necesita pickup", cada una con dueño, ubicación y hora de cita. Si alguna tiene "ubicación faltante", aparece marcada y excluida de la ruta.
3. Click en "Generar ruta" → el sistema geocodifica/ordena por proximidad y redibuja la lista como paradas numeradas.
4. El Admin elige "Abrir en Waze" o "Abrir en Google Maps"; se abre la app correspondiente con las paradas cargadas en ese orden.
5. Si la lista de pickups cambia después de generar la ruta (ej. se cancela una cita), la pantalla muestra el banner "ruta desactualizada" y bloquea "Abrir en..." hasta que el Admin regenere.